



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: CARDIOLOGIA E
CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES



SABRINA RODRIGUES DA SILVA

**EFEITOS DA MEDITAÇÃO ZAZEN SOBRE ASPECTOS FISIOLÓGICOS E
PSICOLÓGICOS EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO**

Porto Alegre

2026



SABRINA RODRIGUES DA SILVA

**EFEITOS DA MEDITAÇÃO ZAZEN SOBRE ASPECTOS FISIOLÓGICOS E
PSICOLÓGICOS EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares.

Orientador: Prof. Dr. Emilio Hideyuki Moriguchi
Coorientadora: Profa. Dra. Rosane Maria Nery

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

DA SILVA, SABRINA RODRIGUES
EFEITOS DA MEDITAÇÃO ZAZEN SOBRE ASPECTOS
FISIOLÓGICOS E PSICOLÓGICOS EM PACIENTES COM INFARTO
AGUDO DO MIOCÁRDIO ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO /
SABRINA RODRIGUES DA SILVA. -- 2026.
112 f.
Orientador: Emilio Hideyuki Moriguchi.

Coorientadora: Rosane Maria Nery.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Infarto do Miocárdio. 2. Meditação. 3.
Variabilidade da Frequência Cardíaca. 4. Qualidade de
Vida. 5. Reabilitação Cardíaca. I. Hideyuki
Moriguchi, Emilio, orient. II. Maria Nery, Rosane,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

SABRINA RODRIGUES DA SILVA

**EFEITOS DA MEDITAÇÃO ZAZEN SOBRE ASPECTOS FISIOLÓGICOS E
PSICOLÓGICOS EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares.

Aprovado em: 27 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Carísi Anne Polanczyk (Banca Examinadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Emanuel Burck dos Santos (Banca Examinadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

PhD. Eduardo Lima Garcia. (Banca Examinadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dra. Rosane Maria Nery (Coorientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Emilio Hideyuki Moriguchi (Orientador)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

*Faça o teu melhor na condição que
você tem, enquanto você não tem condições
melhores para fazer melhor ainda!*

Mario Sergio Cortella

AGRADECIMENTOS

Aos que contribuíram de maneira direta ou indireta para a realização deste trabalho, oferecendo apoio acadêmico, institucional e pessoal ao longo de sua elaboração.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão da bolsa de estudos, fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa.

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), por meio do Código de Financiamento 001.

RESUMO

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) impacta significativamente a modulação autonômica e a qualidade de vida. Intervenções complementares, como a meditação, têm sido exploradas na reabilitação cardiovascular.

Objetivo: Avaliar os efeitos da meditação Zazen sobre aspectos fisiológicos (variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e capacidade funcional) e psicossociais (qualidade de vida e espiritualidade) em pacientes pós-IAM.

Métodos: Ensaio clínico randomizado e controlado com 44 pacientes (Zazen, n=22; Controle, n=22). O grupo intervenção realizou 24 sessões de meditação Zazen (12 semanas), enquanto o grupo controle assistiu a documentários neutros. Foram avaliados: VFC em repouso e sob estresse mental - Teste de Stroop, capacidade funcional Teste de Caminhada de 6 Minutos – (TC6), qualidade de vida (SF-36) e espiritualidade (WHOQOL-SRPB). As análises utilizaram Equações de Estimativas Generalizadas (GEE) e ANCOVA.

Resultados: O grupo Zazen apresentou melhora significativa na modulação autonômica, com aumento do tônus vagal (RMSSD e HF) e redução da razão LF/HF ($p<0,001$), tanto de forma aguda quanto crônica, inclusive durante o estresse mental. Houve um aumento superior na distância percorrida no TC6 no grupo intervenção ($p<0,001$). Em relação aos aspectos psicossociais, o grupo Zazen demonstrou melhoras em todos os domínios do SF-36, com destaque para Aspectos Emocionais e Sociais ($p<0,001$), além de incrementos significativos em espiritualidade, esperança e paz ($p<0,001$).

Conclusão: A meditação Zazen é uma estratégia terapêutica complementar eficaz, segura e de baixo custo, promovendo benefícios integrais na recuperação autonômica, capacidade física e bem-estar psicossocial de pacientes pós-infarto.

Palavras-chave: Infarto do Miocárdio. Meditação. Variabilidade da Frequência Cardíaca. Qualidade de Vida. Reabilitação Cardíaca.

ABSTRACT

Introduction: Acute myocardial infarction (AMI) significantly impacts autonomic modulation and quality of life. Complementary interventions, such as meditation, have been explored in cardiovascular rehabilitation.

Objective: To evaluate the effects of Zazen meditation on physiological (heart rate variability - HRV and functional capacity) and psychosocial (quality of life and spirituality) aspects in post-AMI patients.

Methods: A randomized controlled trial with 44 patients (Zazen, n=22; Control, n=22). The intervention group performed 24 sessions of Zazen meditation (12 weeks), while the control group watched neutral documentaries. The following were evaluated: HRV (at rest and under mental stress - Stroop Test), functional capacity 6-Minute Walk Test – (6MWT), quality of life (SF-36), and spirituality (WHOQOL-SRPB). Analyzes used Generalized Estimating Equations (GEE) and ANCOVA.

Results: The Zazen group showed significant improvement in autonomic modulation, with increased vagal tone (RMSSD and HF) and reduced LF/HF ratio ($p<0.001$), both acutely and chronically, including during mental stress. There was a superior increase in the distance covered in the 6MWT in the intervention group ($p<0.001$). Regarding psychosocial aspects, the Zazen group demonstrated robust improvements in all SF-36 domains, especially Emotional and Social Aspects ($p<0.001$), in addition to significant increases in spirituality, hope, and peace ($p<0.001$).

Conclusion: Zazen meditation is an effective, safe, and low-cost complementary therapeutic strategy, promoting integral benefits in autonomic recovery, physical capacity, and psychosocial well-being of post-infarction patients.

Keywords: Myocardial Infarction. Meditation. Heart Rate Variability. Quality of Life. Cardiac Rehabilitation.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 - Exemplo de série temporal dos intervalos RR (s) e série RR detrendida após processamento do sinal para análise da variabilidade da frequência cardíaca 18
- Figura 2 - Representação dos índices autonômicos parassimpático (PNS) e simpático (SNS) derivados da variabilidade da frequência cardíaca. 19
- Figura 3 - Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo e distribuição dos intervalos RR. 19
- Figura 4 - Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no domínio da frequência e espectro de potência dos intervalos RR. 20
- Figura 5 - Fluxograma de seleção, randomização, acompanhamento e análise dos participantes do estudo. 39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas basais dos participantes nos grupos Intervenção (Zazen) e Controle.	41
Tabela 2 - Efeitos agudos da intervenção sobre os parâmetros da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em repouso.	43
Tabela 3 - Efeitos crônicos da intervenção sobre os parâmetros da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em repouso após 12 semanas.	45
Tabela 4 - Efeitos da intervenção sobre a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) durante o estresse mental induzido pelo Teste de Stroop.	47
Tabela 5 - Comparação da Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) e da Capacidade Funcional (Teste de Caminhada de 6 Minutos) entre os grupos.	49
Tabela 6 - Avaliação dos domínios de espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais (WHOQOL-SRPB) pré e pós-intervenção.	51
Tabela 7 - Avaliação dos domínios de qualidade de vida (SF-36) pré e pós-intervenção nos grupos Zazen e Controle.	53

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AHA - American Heart Association

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

DAC - Doença Arterial Coronariana

ECG - Eletrocardiograma

GEE - Equações de Estimativas Generalizadas

ETT - Ecocardiografia Transtorácica

FC - Frequência Cardíaca

FEVE - Fração de Ejeção Ventricular Esquerda

HCPA - Hospital e Clínicas de Porto Alegre

HF - *High Frequency* (alta frequência)

HPA - Hipotálamo-hipófise-adrenal

IAM - Infarto Agudo do Miocárdio

IMC - Índice de Massa Corporal

LF - *Low Frequency* (baixa frequência)

NN50 - Número de RR adjacentes que diferem mais de 50 (m/s)

PCR - us - Proteína C reativa ultra-sensível

pNN50 - Porcentagem dos intervalos RR adjacentes que diferem mais de 50 (m/s)

RMSSD - Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes, em um intervalo de tempo (m/s)

RR - Intervalos entre batimentos cardíacos

SDANN - Desvio padrão das médias dos intervalos RR, a cada 5 min, em determinado intervalo de tempo (m/s)

SDNN - Desvio padrão de todos os intervalos RR normais gravados em um intervalo de tempo

SDNNi - Média do desvio padrão dos intervalos RR a cada 5 min

SF-36 - Avaliação da qualidade de vida com o questionário de Qualidade de Vida e Saúde – SF-36

SNA - Sistema Nervoso Autônomo

TC6 - Teste de Caminhada de 6 minutos

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TS - Teste de Stroop

UCC - Unidade de Cuidados Coronarianos

ULF - *Ultra Low Frequency*

VFC - Variabilidade da Frequência Cardíaca

WHOQOL-SRPB - Questionário de Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais

VLf - *Very Low Frequency*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	14
2. REVISÃO DA LITERATURA	16
2.1 Doença Arterial Coronariana, Infarto do Miocárdio e Sistema Nervoso Autônomo	16
2.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca como Marcador Prognóstico Cardiovascular	17
2.3 Estresse, Regulação Autonômica e Doenças Cardiovasculares	22
2.4 Meditação como Intervenção em Saúde: Bases Fisiológicas	23
2.5 Evidências do Uso da Meditação em Doenças Cardiovasculares	25
2.6 Meditação Zazen: Características e Potencial Terapêutico	27
3. JUSTIFICATIVA	29
4. OBJETIVOS	30
4.1 Objetivo principal	30
4.2 Objetivos secundários	30
5. MÉTODOS	30
5.1 Delineamento	31
5.2 Amostra	31
5.3 Critérios de Inclusão	31
5.4 Critérios de Exclusão	32
5.5 Medidas de Desfecho	32
6. INSTRUMENTOS	33
6.1 Análise da variabilidade da frequência cardíaca	33
6.2 Teste de Stroop	33
6.3 Qualidade de Vida e Saúde – Short Form-36	33
6.4 Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais – WHOQOL-SRPB	34
6.5 Marcadores Bioquímicos	34
6.6 Teste de Caminhada de 6 Minutos	34
6.7 Ecocardiografia Transtorácica	34
7. ANÁLISE ESTATÍSTICA	35
7.1 Tamanho da Amostra	35
7.2 Randomização	35
7.3 Tratamento Estatístico	35
8. ASPECTOS ÉTICOS	37
9. RESULTADOS	38
9.1 Caracterização da Amostra	40
9.2 Efeitos Agudos sobre a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)	42
9.3 Efeitos Crônicos sobre a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)	44
9.4 VFC durante o Estresse Mental (Teste de Stroop)	46

9.5 Capacidade Funcional e Fração de Ejeção	48
9.6 Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais (WHOQOL-SRPB)	50
9.7 Qualidade de Vida (SF-36)	52
10. DISCUSSÃO	54
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
12. ARTIGO 1	57
13. ARTIGO 2	74
ANEXO A - ANAMNESE	92
ANEXO B - QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - SF 36	94
ANEXO C - QUESTIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, RELIGIOSIDADE E CRENÇAS PESSOAIS - WHOQOL-SR	99
ANEXO D - TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS	104
APÊNDICE A - ROTEIRO PARA A PRÁTICA DA MEDITAÇÃO ZAZEN	106
APÊNDICE B - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS SESSÕES MEDITAÇÃO	108
APÊNDICE C - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS SESSÕES DOCUMENTÁRIO	110
APÊNDICE D - EXEMPLOS DE ANÁLISES NÃO LINEARES DA VFC	111

1. INTRODUÇÃO

A Doença Arterial Coronariana (DAC) permanece como a principal causa de mortalidade no Brasil, manifestando-se principalmente por angina pectoris, infarto agudo do miocárdio (IAM) e morte súbita ¹. Apesar dos avanços terapêuticos, tanto a mortalidade quanto a incidência de insuficiência cardíaca no período pós-IAM continuam elevadas ². Melhorar esses indicadores, fortalecer estratégias preventivas e otimizar o prognóstico em longo prazo constituem desafios persistentes. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de programas de educação terapêutica que priorizem fatores de risco modificáveis e comportamentos relacionados a estilos de vida não saudáveis ^{3,4}. Diferentes modalidades de reabilitação cardíaca, com ou sem ênfase em exercício físico, têm sido empregadas com o objetivo de aprimorar a capacidade funcional e a qualidade de vida no período pós-infarto ⁵.

O controle do sistema cardiovascular é regulado, em parte, pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA), que fornece inervação aferente e eferente ao coração por meio de terminações simpáticas distribuídas por todo o miocárdio e de fibras parassimpáticas direcionadas ao nódulo sinusal, ao miocárdio atrial e ao nódulo atrioventricular. Esse controle neural mantém estreita relação com a frequência cardíaca (FC) e com a atividade reflexa barorreceptora ⁶. A partir das informações aferentes, e por meio de uma complexa interação entre estímulos excitatórios e inibitórios, respostas das vias simpática e parassimpática são moduladas, ajustando a FC às demandas fisiológicas de cada momento.

O aumento da FC resulta da predominância da ação simpática associada à redução da atividade parassimpática (inibição vagal), enquanto sua diminuição depende, predominantemente, do aumento da atividade vagal ⁷. Alterações na FC, definidas como Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), são normais e esperadas e indicam a habilidade do coração em responder aos múltiplos estímulos fisiológicos e ambientais, dentre eles, respiração, exercício físico, estresse mental, alterações hemodinâmicas e metabólicas, sono e ortostatismo, além de sua habilidade em compensar perturbações induzidas por diferentes condições clínicas ^{6,7}.

As alterações na VFC podem funcionar como indicadores importantes do estado de saúde. Uma VFC elevada reflete maior capacidade adaptativa e pode indicar um mecanismo autonômico eficiente em indivíduos saudáveis. Em contraste, uma VFC reduzida, caracterizada por baixa variação, é frequentemente associada a uma adaptação inadequada do SNA, sugerindo comprometimento fisiológico e demandando investigação diagnóstica específica ⁸. A literatura demonstra que a VFC reduzida constitui um marcador prognóstico

adverso para arritmias fatais em pacientes com IAM. Em indivíduos no período pós-IAM, essa redução já está estabelecida como um fator de risco relevante, oferecendo uma base consistente para avaliar o processo de recuperação e prever desfechos clínicos desfavoráveis ⁹.

Estudos ressaltam a importância de práticas complementares capazes de reduzir fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Entre essas intervenções, a meditação tem sido investigada como uma estratégia eficaz para modificar aspectos fisiológicos relacionados ao estresse, como frequência respiratória, consumo de oxigênio e pressão arterial sistólica, indicando um possível aprimoramento do equilíbrio entre as atividades simpática e vagal ^{10,11}.

Nesse contexto, a literatura tem buscado compreender os efeitos de diferentes modalidades de meditação sobre o SNA, demonstrando impactos relevantes na VFC e em marcadores autonômicos relacionados ao estresse. Em pessoas saudáveis, práticas meditativas foram associadas ao aumento da atividade parassimpática, redução da atividade simpática e melhora da sensibilidade barorreflexa, refletidos pelo aumento de bandas de alta e baixa frequência da VFC e pela elevação da potência espectral dos intervalos RR ^{12,13}.

Embora alguns estudos apresentem resultados menos consistentes, o conjunto da evidência sugere que a meditação, especialmente em técnicas baseadas em atenção e regulação respiratória, pode promover ajustes autonômicos favoráveis e contribuir para a redução do risco cardiovascular ¹¹. No entanto, apesar dos efeitos promissores observados em indivíduos saudáveis e praticantes experientes, permanece limitada a investigação dos impactos da meditação, incluindo a técnica Zazen, ¹⁴ em populações clínicas, especialmente em indivíduos no período pós-infarto, para os quais intervenções de modulação autonômica podem ser particularmente relevantes ^{15,16}.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Doença Arterial Coronariana, Infarto do Miocárdio e Sistema Nervoso Autônomo

A DAC caracteriza-se por um processo crônico e progressivo de aterosclerose das artérias coronárias, resultando em redução do fluxo sanguíneo miocárdico e comprometimento da oferta de oxigênio ao tecido cardíaco ¹⁷. Entre suas manifestações clínicas, o IAM representa a forma mais grave, estando associado a elevada morbimortalidade e a importantes repercussões funcionais, autonômicas e psicossociais no curto e no longo prazo ^{18,19}.

O evento isquêmico agudo desencadeia uma complexa cascata de respostas fisiopatológicas que envolvem não apenas alterações estruturais do miocárdio, mas também ativação de mecanismos neuro-hormonais e autonômicos. Nesse contexto, o SNA exerce papel central na regulação cardiovascular, atuando por meio do equilíbrio dinâmico entre os ramos simpático e parassimpático. A integridade dessa modulação autonômica é fundamental para a manutenção da estabilidade hemodinâmica, da adaptação às demandas metabólicas e da proteção contra eventos arrítmicos ^{8,9}.

Após um IAM, observa-se de forma consistente um desequilíbrio autonômico caracterizado por hiperatividade simpática associada à redução do tônus vagal ²⁰. Essa resposta, embora inicialmente adaptativa, pode tornar-se deletéria quando persistente, contribuindo para o aumento da frequência cardíaca basal, maior consumo miocárdico de oxigênio, instabilidade elétrica e pior prognóstico cardiovascular. A ativação simpática sustentada também se associa a processos inflamatórios, ao remodelamento ventricular adverso e à progressão da insuficiência cardíaca ^{20,21}.

Paralelamente, a redução da atividade parassimpática compromete mecanismos cardioprotetores mediados pelo nervo vago, incluindo a modulação da frequência cardíaca batimento a batimento, a atenuação da resposta inflamatória sistêmica e a estabilização da atividade elétrica cardíaca. Nesse contexto, a VFC emerge como um marcador sensível da integridade da regulação autonômica, refletindo a capacidade do coração de responder de forma adaptativa aos estímulos fisiológicos e ambientais. Reduções na VFC após o IAM têm sido consistentemente associadas a maior risco de arritmias ventriculares, mortalidade cardiovascular e piores desfechos clínicos ^{6,7,9}.

Além dos mecanismos autonômicos diretos, o IAM também está associado a alterações significativas no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), com aumento da

liberação de cortisol em resposta ao estresse físico e psicológico. A ativação persistente desse eixo pode contribuir para disfunção autonômica adicional, inflamação sistêmica e prejuízo da recuperação cardiovascular. Dessa forma, o cortisol constitui um importante marcador bioquímico da resposta ao estresse, complementando a avaliação da VFC na compreensão da interação entre estresse, regulação autonômica e prognóstico cardiovascular no período pós-infarto ²²⁻²⁴.

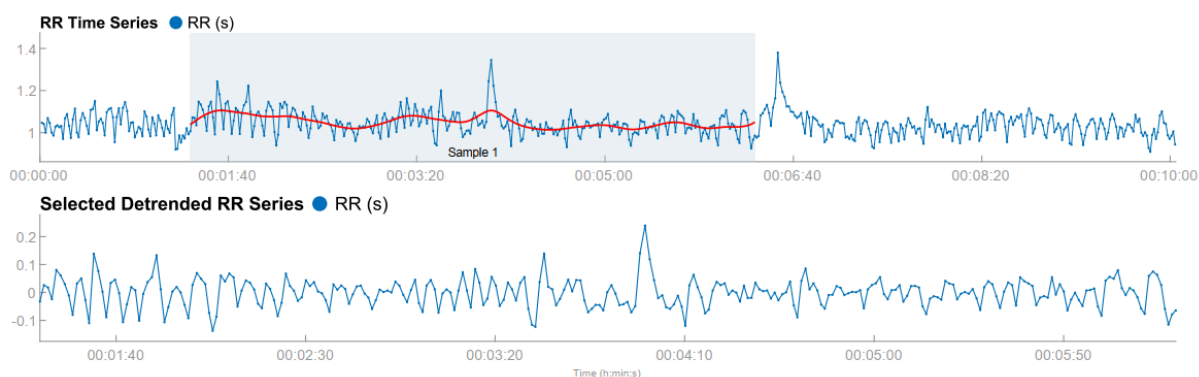
Adicionalmente, fatores psicossociais e emocionais desempenham papel relevante na modulação do SNA após o IAM ²⁵. Estados de estresse mental, ansiedade e depressão, frequentemente observados nessa população, estão associados a maior ativação simpática, redução do tônus vagal e piora da VFC. A resposta autonômica ao estresse cognitivo, avaliada por meio de tarefas de estresse mental, como o Teste de Stroop, fornece informações adicionais sobre a capacidade de adaptação do sistema cardiovascular frente a desafios psicológicos, permitindo uma avaliação mais abrangente da resiliência autonômica ^{26,27}.

Diante desse cenário, a compreensão integrada das interações entre DAC, IAM, regulação autonômica, resposta ao estresse e marcadores fisiológicos e bioquímicos torna-se fundamental para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que transcendam o manejo exclusivamente farmacológico. Intervenções capazes de modular favoravelmente o equilíbrio simpato-vagal, reduzir a ativação do eixo do estresse e melhorar a adaptação autonômica frente a estímulos físicos e mentais podem desempenhar papel relevante no processo de reabilitação cardiovascular e na melhoria do prognóstico pós-infarto ²⁸.

2.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca como Marcador Prognóstico Cardiovascular

A VFC corresponde às oscilações nos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR), refletindo a interação dinâmica entre os ramos simpático e parassimpático do SNA sobre o nódulo sinusal. Diferentemente da frequência cardíaca média, a VFC fornece informações mais precisas sobre a capacidade adaptativa do sistema cardiovascular frente a estímulos fisiológicos, ambientais e emocionais, configurando-se como um marcador sensível da regulação autonômica ^{7,29}. Essas oscilações estão diretamente relacionadas à modulação autonômica cardíaca, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Exemplo de série temporal dos intervalos RR (s) e série RR detrendida após processamento do sinal para análise da variabilidade da frequência cardíaca.

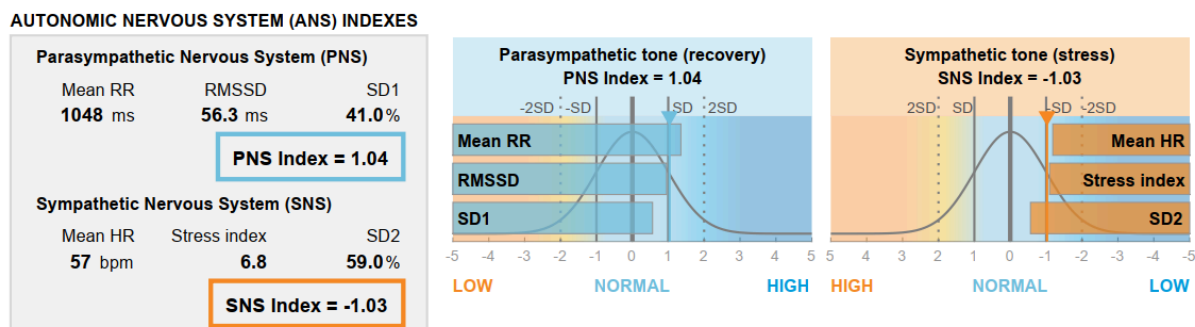


Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados no software Kubios HRV.

Os principais índices derivados dos intervalos RR incluem SDNN, SDANN, SDNNi, RMSSD, NN50 e pNN50 (Figuras 2 e 3). O SDNN representa o desvio padrão de todos os intervalos RR normais registrados em determinado período; o SDANN corresponde ao desvio padrão das médias dos intervalos RR calculadas a cada 5 minutos; e o SDNNi expressa a média dos desvios padrão dos intervalos RR em segmentos de 5 minutos. O RMSSD corresponde à raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR adjacentes, enquanto NN50 representa o número de pares de intervalos RR que diferem em mais de 50 ms e pNN50 expressa a porcentagem desses intervalos em relação ao total analisado.

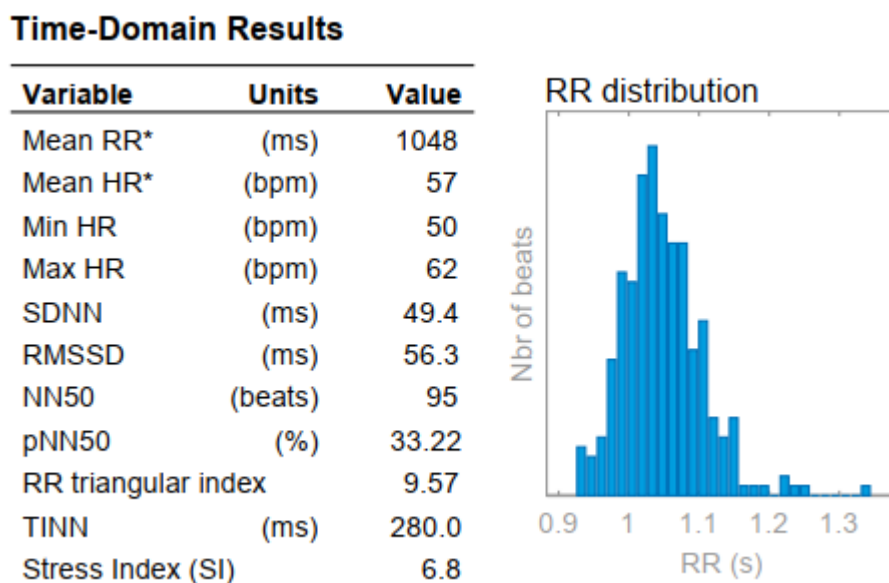
Os índices SDNN, SDANN e SDNNi refletem a atividade autonômica global, sendo preferencialmente obtidos a partir de registros de longa duração. Por outro lado, RMSSD e pNN50 refletem predominantemente a modulação parassimpática, por derivarem da análise de intervalos RR consecutivos.

Figura 2 - Representação dos índices autonômicos parassimpático (PNS) e simpático (SNS) derivados da variabilidade da frequência cardíaca.



Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados no software Kubios HRV.

Figura 3 - Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo e distribuição dos intervalos RR.



Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados no software Kubios HRV.

No domínio do tempo, também são utilizadas abordagens geométricas, como o índice triangular e o gráfico de Poincaré, que permitem caracterizar padrões de dispersão dos intervalos RR e extrair parâmetros adicionais de variabilidade. Exemplos dessas representações encontram-se no Apêndice D.

A análise no domínio da frequência avalia a natureza cíclica da série dos intervalos RR por meio da análise espectral de potência, decompondo a VFC em componentes fundamentais (Figura 4). A banda de alta frequência (HF; 0,15–0,40 Hz) está associada predominantemente à modulação vagal e à influência respiratória. A banda de baixa frequência (LF; 0,04–0,15 Hz) reflete a ação combinada dos componentes simpático e

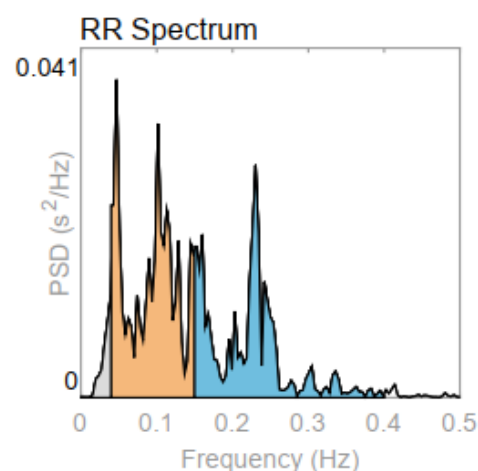
parassimpático, com predomínio simpático. As bandas de muito baixa frequência (VLF) e ultra baixa frequência (ULF) parecem estar relacionadas a mecanismos fisiológicos mais lentos, como regulação hormonal, termorregulação e tônus vasomotor periférico. A razão LF/HF é frequentemente utilizada como indicador do balanço simpato-vagal cardíaco.

Figura 4 - Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no domínio da frequência e espectro de potência dos intervalos RR.

Frequency-Domain Results (FFT spectrum)

Variable	Units	VLF	LF	HF
Frequency band	(Hz)	0.00-0.04	0.04-0.15	0.15-0.40
Peak frequency	(Hz)	0.039	0.047	0.230
Power	(ms ²)	127	1541	1175
Power	(log)	4.847	7.340	7.069
Power	(%)	4.48	54.19	41.31
Power	(n.u.)		56.73	43.24

Total power	(ms ²)	2844		
Total Power	(log)	7.953		
LF/HF ratio		1.312		
RESP	(Hz)	-		



Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados no software Kubios HRV.

A análise não linear complementa as abordagens lineares ao avaliar a complexidade e a dinâmica dos sistemas fisiológicos. Recomenda-se, preferencialmente, a análise de aproximadamente 1000 intervalos RR consecutivos. Entre os métodos utilizados destacam-se a escala de lei de potência ($1/f$), o expoente de escalonamento de H, a análise espectral de granulação grossa e a entropia aproximada, que consideram interações fisiológicas complexas, incluindo influências humorais e hemodinâmicas ²¹.

De forma integrada, a VFC pode ser analisada por métodos lineares, nos domínios do tempo e da frequência, e por métodos não lineares. Índices do domínio do tempo, como SDNN e RMSSD, permitem inferir, respectivamente, a variabilidade global e a modulação parassimpática. No domínio da frequência, destacam-se as bandas HF e LF, além da razão LF/HF como indicador do balanço autonômico ^{9,21,30}.

No contexto das doenças cardiovasculares, a VFC tem sido amplamente investigada como marcador prognóstico, particularmente após o infarto agudo do miocárdio (IAM). Evidências consistentes demonstram que a redução da VFC no período pós-IAM está associada a maior risco de mortalidade cardiovascular, arritmias ventriculares malignas e

morte súbita ^{9,29}. Essa redução está relacionada, em grande parte, à diminuição do tônus vagal e à predominância da atividade simpática, configurando um estado de instabilidade autonômica.

Estudos demonstram que índices reduzidos de VFC, especialmente aqueles associados à modulação parassimpática, como RMSSD e HF, constituem preditores independentes de eventos adversos no pós-infarto, mesmo após ajuste para fatores de risco tradicionais. Assim, a VFC fornece informações prognósticas adicionais relevantes para a estratificação de risco e o acompanhamento clínico desses pacientes ^{20,21,31}.

Além de seu valor prognóstico, a VFC apresenta elevada sensibilidade a intervenções farmacológicas e não farmacológicas capazes de modular o SNA. Estratégias que aumentam o tônus vagal e favorecem o restabelecimento do equilíbrio simpato-vagal estão associadas à melhora da VFC e, potencialmente, à redução do risco cardiovascular. Nesse contexto, a VFC tem sido amplamente utilizada como desfecho em estudos de reabilitação cardíaca, treinamento físico, intervenções comportamentais e estratégias de manejo do estresse ^{32,33}.

Outro aspecto relevante refere-se à resposta autonômica frente a estímulos estressores. A exposição ao estresse físico ou mental provoca aumento da atividade simpática e redução da variabilidade cardíaca. A capacidade de manter respostas autonômicas adaptativas frente a esses estímulos, avaliada por meio da VFC durante testes de estresse mental, constitui importante indicador de resiliência autonômica e saúde cardiovascular ^{26,27}.

Assim, a avaliação da VFC em condições basais e durante situações de estresse permite caracterizar tanto o estado funcional do SNA quanto sua capacidade adaptativa frente a demandas fisiológicas e psicológicas. No contexto pós-infarto, essa abordagem é particularmente relevante, considerando que episódios de estresse emocional estão associados ao desencadeamento de eventos isquêmicos e arritmias ³⁴.

Em síntese, a VFC constitui um marcador robusto, não invasivo e clinicamente relevante da regulação autonômica cardiovascular. Sua aplicação no acompanhamento de pacientes pós-IAM permite avaliar a disfunção autonômica residual, monitorar a resposta a intervenções terapêuticas e contribuir para a compreensão dos mecanismos fisiológicos envolvidos na recuperação cardiovascular, justificando sua utilização como desfecho primário no presente estudo.

2.3 Estresse, Regulação Autonômica e Doenças Cardiovasculares

O estresse psicológico constitui um fator amplamente reconhecido na fisiopatologia das doenças cardiovasculares, exercendo influência direta e indireta sobre a regulação autonômica, o sistema neuroendócrino e o comportamento cardiovascular. Em indivíduos com DAC, especialmente no período pós-IAM, a exposição a estressores emocionais pode exacerbar a disfunção autonômica existente, contribuindo para piora do prognóstico clínico^{35,36}.

A resposta ao estresse envolve a ativação coordenada de dois principais sistemas regulatórios: o SNA e o eixo HPA. A ativação simpática aguda promove aumento da FC, da pressão arterial e da contratilidade miocárdica, preparando o organismo para respostas adaptativas frente a demandas ambientais³⁴. Paralelamente, a ativação do eixo HPA resulta na liberação de cortisol pela glândula adrenal, hormônio fundamental na modulação metabólica, inflamatória e imunológica durante situações de estresse³⁷.

Embora essas respostas sejam fisiologicamente adaptativas em curto prazo, a ativação persistente ou exacerbada desses sistemas pode tornar-se deletéria. No contexto cardiovascular, a hiperatividade simpática sustentada e a elevação crônica dos níveis de cortisol estão associadas a aumento do estresse oxidativo, inflamação sistêmica, disfunção endotelial e maior instabilidade elétrica do miocárdio. Esses mecanismos contribuem para a progressão da doença cardiovascular e para o aumento do risco de eventos adversos, incluindo arritmias e recorrência de eventos isquêmicos^{23,24,37}.

No período pós-IAM, observa-se frequentemente um estado de vulnerabilidade psicofisiológica, caracterizado por maior sensibilidade a estressores emocionais e cognitivos. Ansiedade, medo da recorrência do evento, alterações na identidade funcional e restrições impostas pela doença constituem fontes relevantes de estresse psicológico nessa fase. Esses fatores podem amplificar a ativação do eixo do estresse, intensificando a disfunção autonômica já presente e comprometendo os mecanismos de recuperação cardiovascular^{25,38,39}.

A VFC desempenha papel central na avaliação da resposta autonômica ao estresse. Situações de estresse mental agudo são tipicamente associadas à redução da VFC, refletindo aumento da atividade simpática e supressão do tônus vagal. A magnitude dessa resposta e a velocidade de recuperação após o estressor fornecem informações relevantes sobre a capacidade adaptativa do SNA, sendo consideradas indicadores de resiliência autonômica^{8,9,28}.

Nesse contexto, testes de estresse mental, como o Teste de Stroop, têm sido utilizados em pesquisas cardiovasculares para avaliar a reatividade autonômica frente a demandas cognitivas. Esse tipo de estímulo provoca respostas autonômicas mensuráveis, permitindo a análise dinâmica da VFC durante a exposição ao estresse e a subsequente fase de recuperação. Em pacientes com doença cardiovascular, respostas exageradas ou recuperação lenta da VFC após estresse mental têm sido associadas a maior risco de eventos cardiovasculares futuros ^{26,27,40}.

O cortisol, por sua vez, constitui um importante marcador bioquímico da ativação do eixo HPA e da carga alostática associada ao estresse. Níveis elevados ou padrões alterados de secreção de cortisol têm sido relacionados à disfunção autonômica, à redução da VFC e à piora de desfechos cardiovasculares. Assim, a avaliação conjunta da VFC e do cortisol permite uma compreensão mais abrangente da interação entre estresse psicológico, regulação autonômica e resposta cardiovascular ^{23,24,37}.

Nesse contexto, a proteína C-reativa ultrasensível (PCR-us) constitui um marcador amplamente utilizado da inflamação sistêmica e do risco cardiovascular residual ⁴¹. Evidências indicam que níveis elevados de PCR-us estão associados à disfunção autonômica, redução da variabilidade da FC e maior incidência de eventos cardiovasculares adversos, particularmente em pacientes no período pós-infarto ⁴². A interação entre estresse psicológico, ativação do eixo HPA, elevação do cortisol e resposta inflamatória sugere a existência de um eixo psiconeuroimunológico relevante na progressão da doença cardiovascular.

Dessa forma, a análise integrada da resposta autonômica ao estresse mental e dos marcadores neuroendócrinos associados oferece uma abordagem robusta para a compreensão dos mecanismos pelos quais fatores psicossociais influenciam a saúde cardiovascular. No contexto do pós-infarto, essa perspectiva reforça a importância de estratégias terapêuticas que promovam a regulação do estresse, a modulação favorável do SNA e a redução da ativação crônica do eixo HPA, contribuindo para a recuperação funcional e a melhoria do prognóstico cardiovascular ^{43,44}.

2.4 Meditação como Intervenção em Saúde: Bases Fisiológicas

A meditação tem sido progressivamente incorporada ao campo da saúde como uma intervenção mente-corpo capaz de modular respostas fisiológicas associadas ao estresse, à regulação autonômica e ao equilíbrio neuroendócrino. Diferentemente de abordagens exclusivamente farmacológicas, as práticas meditativas atuam por meio de mecanismos

neurofisiológicos integrativos, envolvendo processos cognitivos, respiratórios e autonômicos que influenciam diretamente a função cardiovascular ^{11,16}.

Do ponto de vista fisiológico, a meditação caracteriza-se por induzir um estado de alerta relaxado, distinto tanto do repouso passivo quanto da ativação associada ao estresse. Durante a prática meditativa, observa-se redução da frequência respiratória, aumento da profundidade da respiração e maior regularidade do padrão ventilatório. Essas alterações respiratórias exercem influência direta sobre o SNA, particularmente por meio da ativação de vias aferentes vagais, contribuindo para o aumento do tônus parassimpático e para a modulação da FC ^{12,45}.

A interação entre respiração lenta e regulação autonômica constitui um dos principais mecanismos pelos quais a meditação pode impactar a VFC. A respiração em ritmos mais lentos e regulares favorece a amplificação da arritmia sinusal respiratória, refletindo maior influência vagal sobre o nóculo sinusal. Esse fenômeno está associado ao aumento de índices da VFC relacionados à atividade parassimpática, configurando um perfil autonômico mais adaptativo e cardioprotetor ^{11,46}.

Além dos efeitos sobre o SNA, a meditação também exerce influência sobre o eixo HPA, reduzindo a ativação crônica associada ao estresse psicológico. Estudos demonstram que a prática regular de meditação está associada à diminuição dos níveis de cortisol e à modulação mais eficiente da resposta ao estresse, sugerindo redução da carga alostática. Essa regulação neuroendócrina é particularmente relevante em populações com doenças cardiovasculares, nas quais a hiperativação do eixo HPA contribui para inflamação sistêmica, disfunção endotelial e piora do prognóstico clínico ^{47,48}.

No âmbito central, práticas meditativas estão associadas a alterações funcionais em regiões cerebrais envolvidas na atenção, no processamento emocional e na regulação autonômica, como o córtex pré-frontal, a ínsula e estruturas do sistema límbico. Essas modificações favorecem maior controle top-down das respostas ao estresse, reduzindo a reatividade emocional e a ativação simpática frente a estímulos adversos. Consequentemente, a meditação pode contribuir para uma resposta fisiológica mais equilibrada diante de desafios cognitivos e emocionais ^{45,49}.

Outro aspecto relevante refere-se ao impacto da meditação na percepção subjetiva do estresse e no bem-estar psicológico. Ao promover maior consciência do momento presente e uma relação menos reativa com pensamentos e emoções, a prática meditativa pode atenuar padrões de ruminação, ansiedade e hipervigilância, frequentemente observados em pacientes

com doenças cardiovasculares. Esses efeitos psicológicos, por sua vez, exercem influência indireta, porém significativa, sobre a regulação autonômica e a saúde cardiovascular ^{11,16,45}.

Nesse contexto, a meditação configura-se como uma intervenção com bases fisiológicas bem estabelecidas, capaz de atuar simultaneamente sobre o SNA, o eixo do estresse e os processos cognitivo-emocionais. Essa atuação integrada justifica o crescente interesse científico no uso da meditação como estratégia complementar em programas de promoção da saúde e reabilitação cardiovascular, especialmente em contextos nos quais a modulação do estresse e da regulação autonômica desempenham papel central na recuperação clínica.

2.5 Evidências do Uso da Meditação em Doenças Cardiovasculares

A meditação tem sido investigada como uma intervenção complementar no manejo das doenças cardiovasculares, especialmente em contextos nos quais o estresse psicológico, a disfunção autonômica e fatores comportamentais desempenham papel relevante na progressão da doença e no prognóstico clínico. Estudos observacionais e ensaios clínicos têm explorado diferentes modalidades de práticas meditativas, avaliando seus efeitos sobre parâmetros fisiológicos, autonômicos, psicológicos e de qualidade de vida ^{16,45}.

No âmbito da prevenção cardiovascular e do controle de fatores de risco, evidências sugerem que a meditação pode contribuir para a redução da pressão arterial, da FC de repouso e de marcadores relacionados ao estresse. Ensaios clínicos envolvendo populações com hipertensão arterial sistêmica demonstraram reduções modestas, porém clinicamente relevantes, nos níveis pressóricos após programas estruturados de meditação, particularmente quando associados à prática regular e supervisionada. Esses efeitos têm sido atribuídos, em parte, à modulação do SNA e à redução da ativação simpática crônica ^{47,50,51}.

Em pacientes com DAC, estudos indicam que intervenções baseadas em meditação podem promover melhorias em desfechos psicossociais, como redução de ansiedade, sintomas depressivos e estresse percebido, além de ganhos na qualidade de vida. Tais benefícios assumem especial relevância no período pós-IAM, caracterizado por elevada carga emocional e vulnerabilidade psicofisiológica. A melhora do bem-estar psicológico nesse contexto pode exercer impacto indireto sobre a regulação autonômica e a adesão às estratégias de reabilitação cardiovascular ^{11,52,53}.

No que se refere especificamente à regulação autonômica, a literatura aponta que práticas meditativas estão associadas a alterações favoráveis na VFC, refletindo aumento do tônus vagal e melhora do equilíbrio simpato-vagal. Estudos conduzidos em indivíduos

saudáveis e em populações clínicas demonstraram aumento de índices parassimpáticos da VFC, como RMSSD e componentes de alta frequência, tanto durante a prática meditativa quanto após períodos de intervenção crônica. Esses achados sugerem que a meditação pode influenciar de forma positiva a modulação autonômica, um mecanismo central na proteção cardiovascular ^{46,51}.

Entretanto, apesar dos resultados promissores, a literatura apresenta heterogeneidade metodológica considerável. Diferenças no delineamento dos estudos, no tipo de meditação empregada, na duração e frequência das intervenções, bem como nas características das populações avaliadas, limitam a comparabilidade dos achados e a generalização dos resultados. Além disso, muitos estudos apresentam amostras reduzidas, ausência de grupos controle ativos ou curto período de acompanhamento, o que compromete a robustez das evidências ⁵⁴.

Outro aspecto relevante refere-se à escassez de estudos que avaliem simultaneamente desfechos fisiológicos objetivos, como a VFC e marcadores bioquímicos do estresse, e desfechos subjetivos, como qualidade de vida e espiritualidade. A maioria das investigações concentra-se em um conjunto limitado de variáveis, não explorando de forma integrada os múltiplos mecanismos pelos quais a meditação pode impactar a saúde cardiovascular. Essa lacuna é particularmente evidente em populações pós-IAM, nas quais a interação entre regulação autonômica, estresse psicológico e recuperação funcional assume papel central.

Adicionalmente, observa-se que grande parte dos estudos existentes foram conduzidos em indivíduos saudáveis ou em pacientes com fatores de risco cardiovasculares, sendo ainda limitada a produção científica voltada especificamente para pacientes no período pós-infarto. Nesse grupo, a disfunção autonômica residual, o risco aumentado de eventos arrítmicos e a carga emocional associada ao evento isquêmico ^{55,56} tornam particularmente relevante a investigação de intervenções capazes de modular esses mecanismos de forma segura e acessível.

Dessa forma, embora a literatura sugira que a meditação pode oferecer benefícios relevantes no contexto cardiovascular, permanece a necessidade de estudos com delineamento rigoroso, avaliação de desfechos autonômicos e psicossociais integrados e foco em populações clínicas específicas, como pacientes pós-IAM. A identificação de modalidades meditativas com potencial terapêutico e aplicabilidade clínica consistente representa um passo fundamental para a consolidação dessas práticas como estratégias complementares na reabilitação cardiovascular.

2.6 Meditação Zazen: Características e Potencial Terapêutico

A meditação Zazen, tradicionalmente associada à prática do Zen-budismo, caracteriza-se pela postura sentada estável, atenção sustentada e consciência aberta, com ênfase na observação da respiração e na manutenção de um estado de presença não reativo ⁵⁷. Trata-se de uma prática essencialmente silenciosa e auto-observacional, na qual o praticante direciona a atenção ao momento presente sem o uso contínuo de instruções externas ou verbalizações guiadas.

No contexto tradicional japonês, o Zazen é praticado no *Zendo*, espaço destinado à meditação nos templos zen. Durante a prática, um supervisor, denominado *Jikijitsu* ou *Jikido*, acompanha os praticantes com o objetivo de assegurar a manutenção adequada da postura corporal e do padrão respiratório. Eventuais correções podem ser realizadas por meio do uso do *Keikakusakurei*, um bastão ritual aplicado de forma simbólica no ombro ou nas costas, compreendido como um instrumento de encorajamento à retomada da atenção e não como punição. A sonolência, considerada uma das principais causas de alterações posturais e respiratórias, é tradicionalmente prevenida pela manutenção dos olhos semiabertos ao longo da prática ¹⁴.

No presente estudo, a meditação Zazen foi aplicada em um contexto clínico e laico, desvinculado de elementos rituais ou religiosos. Não houve a utilização de instrumentos tradicionais nem intervenções externas durante a prática. A intervenção concentrou-se nos princípios centrais do Zazen, postura sentada, respiração abdominal e atenção consciente, adaptados às condições de segurança, conforto e ética exigidas em pesquisas envolvendo pacientes no período pós-IAM.

Do ponto de vista fisiológico, a prática do Zazen envolve elementos potencialmente relevantes para a modulação do SNA. A postura corporal ereta e estável favorece o alinhamento musculoesquelético e a propriocepção, enquanto a respiração abdominal lenta e regular, realizada predominantemente pelo nariz, estimula vias aferentes vagais associadas à regulação cardiorrespiratória ¹¹. Esses componentes sugerem que o Zazen pode induzir um estado autonômico caracterizado por maior tônus parassimpático e redução da ativação simpática, mecanismos diretamente relacionados à VFC.

Outro aspecto relevante da meditação Zazen refere-se à sua simplicidade operacional e à possibilidade de prática autônoma. Por não depender de recursos tecnológicos, instruções complexas ou supervisão contínua, o Zazen apresenta potencial aplicabilidade em programas de reabilitação cardiovascular, especialmente em cenários nos quais barreiras logísticas, como deslocamento, custos e disponibilidade de profissionais, limitam a adesão a intervenções

convencionais. Essa característica confere à prática um caráter acessível e de baixo custo, alinhado às demandas de sistemas de saúde públicos.

No âmbito da literatura científica, embora existam evidências dos efeitos da meditação sobre parâmetros autonômicos e psicossociais, a maioria dos estudos concentra-se em técnicas como mindfulness baseado em redução do estresse, meditação transcendental ou práticas guiadas. Investigações específicas sobre a meditação Zazen permanecem limitadas, particularmente em populações clínicas. São escassos os estudos que avaliam de forma sistemática os efeitos do Zazen sobre a VFC, a resposta autonômica ao estresse e marcadores bioquímicos em pacientes com doenças cardiovasculares ⁵⁸⁻⁶⁰.

Essa lacuna torna-se ainda mais evidente no contexto de pacientes no período pós-IAM, população caracterizada por disfunção autonômica residual, maior vulnerabilidade ao estresse e risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos.

3. JUSTIFICATIVA

Apesar dos avanços significativos no tratamento do infarto agudo do miocárdio, pacientes no período pós-evento continuam a apresentar elevada vulnerabilidade fisiológica e psicológica, caracterizada por disfunção autonômica, sintomas depressivos, ansiedade e redução da qualidade de vida. Essas alterações, especialmente a diminuição da VFC, estão associadas a pior prognóstico, maior risco de reinfarto e maior mortalidade. Diante disso, torna-se fundamental investigar intervenções complementares que possam atuar de forma segura, de baixo custo e integrada ao cuidado cardiovascular.

A meditação tem emergido como uma estratégia promissora por seus potenciais efeitos moduladores sobre o SNA e sobre marcadores psicológicos relevantes nesse contexto clínico. No entanto, apesar do crescente corpo de evidências em populações saudáveis e em grupos com doenças crônicas, ainda é escassa a investigação sistemática dos efeitos de práticas meditativas, em especial do Zazen, em pacientes pós-IAM. Essa lacuna limita a compreensão sobre o real impacto fisiológico e emocional da meditação nesse grupo, impedindo sua incorporação mais estruturada em protocolos de reabilitação cardíaca.

Assim, justifica-se a realização deste estudo pela necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o papel da meditação Zazen na modulação autonômica, no equilíbrio emocional e no bem-estar de pacientes após um evento coronariano agudo, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens complementares que possam ampliar a efetividade da reabilitação cardíaca e favorecer a recuperação global desses indivíduos.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo principal

Avaliar os efeitos da prática da meditação Zazen sobre a VFC em pacientes com IAM recente, considerando tanto os efeitos agudos, mensurados após uma única sessão de intervenção, quanto os efeitos crônicos, avaliados após 24 sessões consecutivas, realizadas duas vezes por semana ao longo de 12 semanas.

4.2 Objetivos secundários

Avaliar os efeitos da prática crônica da meditação Zazen, após 24 sessões, sobre a qualidade de vida e a espiritualidade, por meio de instrumentos validados. Adicionalmente, investigar os efeitos dessa prática sobre parâmetros bioquímicos, mensurados pela dosagem de Proteína C-reativa ultrasensível (PCR-us) e cortisol, bem como sobre a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, avaliada por ecocardiografia transtorácica (ETT), e sobre a capacidade funcional, mensurada por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6).

5. MÉTODOS

5.1 Delineamento

Ensaio clínico randomizado, controlado, paralelo, com aferição cega dos desfechos, conduzido de acordo com as diretrizes atualizadas para a descrição desse tipo de estudo. O diagrama de fluxo foi elaborado e apresentado na sequência. A análise dos dados foi realizada por protocolo.

O estudo compreendeu avaliações pré e pós uma sessão única de meditação, com o objetivo de examinar os efeitos agudos sobre a VFC. Além disso, foram conduzidas avaliações pré e pós intervenção para investigar os efeitos crônicos após 24 sessões de meditação, considerando a VFC e os demais desfechos do estudo. Tanto o responsável pela randomização quanto os avaliadores foram cegados, a fim de minimizar potenciais vieses. A intervenção, entretanto, não foi cegada em razão de sua natureza.

5.2 Amostra

Os pacientes foram recrutados a partir dos setores de internação, da Unidade de Cuidados Cardiológicos (UCC) e da emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

5.3 Critérios de Inclusão

Foram incluídos pacientes com IAM recente (até 30 dias após a alta hospitalar), de ambos os sexos e com idade superior a 18 anos. A inclusão ocorreu com base no diagnóstico registrado no prontuário eletrônico, confirmado pela elevação de biomarcadores cardíacos (troponina acima do percentil 99) associada a pelo menos um dos seguintes critérios: sintomas de isquemia; alterações eletrocardiográficas presumivelmente novas; surgimento de alterações do segmento ST ou da onda T; bloqueio de ramo esquerdo; desenvolvimento de ondas Q patológicas; evidência, em exame de imagem, de perda de miocárdio viável ou de anormalidade da contratilidade segmentar; ou identificação de trombo intracoronário por angiografia ⁶¹. Além disso, os participantes deveriam apresentar disponibilidade para comparecer ao hospital no mínimo duas vezes por semana durante o período do estudo e concordar voluntariamente com a pesquisa mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

5.4 Critérios de Exclusão

Foram excluídos pacientes que apresentavam angina instável, isquemia miocárdica residual extensa (em repouso ou aos esforços), resposta inadequada da pressão arterial durante o exercício, insuficiência cardíaca congestiva classe III ou IV, doença pulmonar grave, dificuldade ou incapacidade para caminhar ou presença de marca-passo, uma vez que essas condições poderiam interferir na VFC. Também foram excluídos indivíduos com dificuldades de compreensão e/ou comprometimento cognitivo que prejudicassem o entendimento das orientações do estudo. Além disso, pacientes que estavam participando de outros ensaios clínicos durante o período de recrutamento não foram considerados elegíveis.

5.5 Medidas de Desfecho

5.5.1 Desfechos primários

O desfecho primário foi a melhora da VFC, avaliada em diferentes momentos do estudo. As medidas foram realizadas antes e após uma única sessão de meditação, com o objetivo de mensurar os efeitos agudos da intervenção, e repetidas após 24 sessões, realizadas duas vezes por semana ao longo de 12 semanas, para a análise dos efeitos crônicos.

5.5.2 Desfechos secundários

Os desfechos secundários incluíram diferentes dimensões clínicas, funcionais e psicossociais. Foram avaliadas:

- (1) a melhora na autopercepção da qualidade de vida, mensurada por meio do questionário *Short Form Health Survey* (SF-36);
- (2) a melhora na autopercepção da espiritualidade, avaliada pelo instrumento *World Health Organization Quality of Life – Spirituality, Religiosity and Personal Beliefs* (WHOQOL-SRPB);
- (3) a melhora nos parâmetros bioquímicos, avaliada por meio da dosagem da PCR-us e do cortisol;
- (4) as mudanças na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, avaliadas por ecocardiografia transtorácica (ETT); e
- (5) as mudanças na capacidade funcional, avaliadas por meio do TC6.

6. INSTRUMENTOS

6.1 Análise da variabilidade da frequência cardíaca

A análise da VFC cardíaca é realizada através de duas formas: através de métodos lineares (domínio no tempo e frequência) e não lineares. Os métodos lineares no domínio tempo medem cada intervalo RR normal (batimentos sinusais) em um intervalo de tempo determinado, examinando várias medidas estatísticas ou histogramas do intervalo RR ⁶².

No presente estudo, para realizar a análise da VFC, os dados serão coletados pelo Polar H10, ³⁰ e emparelhados via Bluetooth com o aplicativo para dispositivos móveis Elite HRV ⁶³. Os dados serão baixados para um notebook e processados por meio do software Kubios HRV 4.1.0 ⁶⁴. Os dispositivos citados são amplamente utilizados em pesquisas clínicas e foram validados em estudos anteriores.

6.2 Teste de Stroop

Para avaliar a VFC com ênfase na ativação simpática, foi utilizado o Teste de Stroop (TS) ²⁷. Esse teste consiste na apresentação de palavras que nomeiam cores impressas em tintas de coloração incongruente. Os participantes foram instruídos a identificar, o mais rapidamente possível, a cor da tinta em que a palavra estava escrita. Por exemplo, a palavra “vermelho” podia ser exibida em tinta azul. Essa incongruência entre o significado da palavra e a cor apresentada gera interferência cognitiva, tornando a tarefa mais exigente e aumentando o tempo de resposta.

6.3 Qualidade de Vida e Saúde – Short Form-36

A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário Short Form-36 (SF-36) ⁶⁵, instrumento amplamente utilizado por sua fácil aplicação e compreensão. O SF-36 é composto por 36 itens organizados em oito domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A versão traduzida e adaptada para o português ⁶⁶ apresenta adequada validade, reprodutibilidade e equivalência às condições socioculturais da população brasileira, o que a torna um indicador relevante e confiável para uso em pesquisas clínicas (ANEXO B).

6.4 Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais – WHOQOL-SRPB

A avaliação da espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais foi realizada por meio do instrumento WHOQOL-SRPB, ⁶⁷ uma extensão dos questionários WHOQOL-100 e WHOQOL-Bref, nos quais esses constructos apresentam menor representatividade. O WHOQOL-SRPB é um instrumento genérico desenvolvido para mensurar aspectos espirituais relacionados à qualidade de vida, abrangendo oito facetas: conexão com um ser ou força espiritual, paz interior/serenidade/harmonia, sentido da vida, admiração, totalidade/integração, força espiritual, fé e esperança/otimismo (ANEXO C).

6.5 Marcadores Bioquímicos

Foram realizadas análises dos marcadores bioquímicos cortisol ²³ e PCR-us ⁴¹, obtidas a partir de amostras de sangue coletadas em condições padronizadas, sempre pela manhã, em jejum e no mesmo horário, a fim de minimizar variações circadianas e garantir a comparabilidade entre os participantes. As amostras foram processadas conforme os procedimentos laboratoriais rotineiros do serviço, respeitando os intervalos adequados entre coleta, armazenamento e análise, assegurando a confiabilidade dos resultados.

6.6 Teste de Caminhada de 6 Minutos

O TC6 ⁶⁸ foi utilizado como avaliação submáxima do exercício, com o objetivo de mensurar a capacidade funcional dos participantes. O teste permitiu identificar mudanças no desempenho a partir da distância total percorrida em seis minutos, sendo amplamente empregado para avaliar diferentes condições clínicas.

O protocolo foi conduzido em um corredor plano com, no mínimo, 30 metros de extensão, utilizando cronômetro, fita métrica e cones para demarcar os pontos de viragem. Antes e após o teste, foram registradas a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação periférica de oxigênio. Durante a execução, os participantes caminharam entre os pontos demarcados, podendo ajustar o ritmo ou interromper temporariamente a marcha caso necessário (ANEXO C).

6.7 Ecocardiografia Transtorácica

A Fração de Ejeção Ventricular Esquerda foi avaliada por meio de Ecocardiografia ⁶⁹ Transtorácica, realizada conforme as recomendações vigentes para exames ecocardiográficos.

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA

7.1 Tamanho da Amostra

O tamanho da amostra foi calculado com base no estudo de Chang ⁷⁰, no qual foi identificado um desvio-padrão de 13,04 no grupo experimental e de 7,67 no grupo controle para a variável SDNN após a intervenção. A partir desses parâmetros, estimou-se que seria possível detectar uma diferença de 10 pontos na variável SDNN, adotando-se poder estatístico de 80% e nível de significância de 5%. Com esses critérios, determinou-se a necessidade de 18 participantes em cada grupo ($n = 36$). Considerando o risco de perdas durante o seguimento, acrescentaram-se 20% ao total estimado, resultando em uma amostra final de 44 participantes, sendo 22 alocados em cada grupo. O cálculo do tamanho amostral foi realizado com auxílio do programa estatístico WINPEPI (versão 11.43).

7.2 Randomização

A randomização foi realizada por meio de uma tabela de números aleatórios com distribuição uniforme, implementada na plataforma REDCap ⁷¹, utilizada para construção e gerenciamento do banco de dados do estudo. O REDCap (Research Electronic Data Capture) é um sistema eletrônico seguro, baseado na web, que oferece interface para entrada de dados validados, trilhas de auditoria, procedimentos automatizados de exportação para softwares estatísticos e recursos de interoperabilidade com outras fontes de dados. O randomizador e os avaliadores permaneceram cegados durante todo o processo, a fim de minimizar vieses. A intervenção, contudo, não pôde ser cega devido à sua natureza.

Foram formados dois grupos: o grupo de meditação, que realizou a prática de meditação Zazen conforme protocolo ⁷² estabelecido, e o grupo controle, que assistiu a um documentário neutro. Ambos os grupos foram submetidos às avaliações pré e pós-intervenção, tanto de forma aguda, após uma única sessão, quanto de forma crônica, após 24 sessões realizadas duas vezes por semana.

7.3 Tratamento Estatístico

As características sociodemográficas e clínicas dos participantes foram descritas conforme a natureza das variáveis, utilizando média e desvio-padrão para variáveis simétricas, mediana e intervalo interquartil para variáveis assimétricas, ou frequências absolutas e

relativas para variáveis categóricas. A normalidade dos dados contínuos foi verificada pelo teste de Shapiro–Wilk.

Para a comparação das características basais entre os grupos, foram utilizados o teste t de Student para amostras independentes, o teste U de Mann-Whitney ou o teste Qui-quadrado de Pearson, conforme a distribuição dos dados.

Para avaliar os efeitos da intervenção ao longo do tempo e a interação entre os grupos (grupo x tempo), foram utilizadas Equações de Estimativas Generalizadas (GEE), seguidas pelo ajuste de Bonferroni para comparações múltiplas. Adicionalmente, as diferenças entre as mudanças das médias dos grupos foram comparadas por meio da Análise de Covariância (ANCOVA), ajustada pelos valores basais de cada variável.

O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$). Todas as análises foram conduzidas no software IBM® SPSS® Statistics, versão 23.0.

8. ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi submetido e aprovado pela Plataforma Brasil, sob o número de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE: 01543218.2.1001.5327) e registrado no Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (GPPG: 2019-0506).

Foi solicitada aos participantes a autorização para participação no estudo por meio do TCLE, garantindo a ciência e concordância quanto ao uso dos dados coletados. Os pesquisadores assinaram o Termo de Responsabilidade, assegurando o sigilo e a confidencialidade das informações. O projeto atendeu integralmente à Resolução CNS 466/2012⁷³ e às normas vigentes do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

9. RESULTADOS

REFERÊNCIAS

1. Bastos LAVM, Villela PB, Bichara JLP, Do Nascimento EM, Bastos ELVM, De B Pereira B, et al. Ischemic heart disease-related mortality in Brazil, 2006 to 2020. A study of multiple causes of death. *BMC Public Health* [Internet]. 19 de março de 2024 [citado 9 de novembro de 2025];24(1):849. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18162-0>
2. Udell JA, Bahit MC, Campbell P, Butler J, Chopra VK, Bayés-Genís A, et al. Prevention of heart failure after acute myocardial infarction. *The Lancet* [Internet]. setembro de 2025 [citado 9 de dezembro de 2025];406(10508):1154–70. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673625013947>
3. Laddu D, Ma J, Kaar J, Ozemek C, Durant RW, Campbell T, et al. Health Behavior Change Programs in Primary Care and Community Practices for Cardiovascular Disease Prevention and Risk Factor Management Among Midlife and Older Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 14 de dezembro de 2021 [citado 9 de dezembro de 2025];144(24). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001026>
4. Kris-Etherton PM, Petersen KS, Després JP, Anderson CAM, Deedwania P, Furie KL, et al. Strategies for Promotion of a Healthy Lifestyle in Clinical Settings: Pillars of Ideal Cardiovascular Health: A Science Advisory From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 14 de dezembro de 2021 [citado 9 de dezembro de 2025];144(24). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001018>
5. Brown TM, Pack QR, Aberegg E, Brewer LC, Ford YR, Forman DE, et al. Core Components of Cardiac Rehabilitation Programs: 2024 Update: A Scientific Statement From the American Heart Association and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. *Circulation* [Internet]. 29 de outubro de 2024 [citado 9 de dezembro de 2025];150(18). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001289>
6. Karim S, Chahal A, Khanji MY, Petersen SE, Somers VK. Autonomic Cardiovascular Control in Health and Disease. Em: Prakash YS, organizador. *Comprehensive Physiology* [Internet]. 1º ed. Wiley; 2023 [citado 9 de dezembro de 2025]. p. 4493–511. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphy.c210037>
7. Jamali HK, Waqar F, Gerson MC. Cardiac autonomic innervation. *J Nucl Cardiol* [Internet]. outubro de 2017 [citado 9 de dezembro de 2025];24(5):1558–70. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1071358123066904>
8. Armstrong R, Wheen P, Brandon L, Maree A, Kenny RA. Heart rate: control mechanisms, pathophysiology and assessment of the neurocardiac system in health and disease. *QJM Int J Med* [Internet]. 12 de dezembro de 2022 [citado 9 de dezembro de 2025];115(12):806–12. Disponível em: <https://academic.oup.com/qjmed/article/115/12/806/6118236>
9. Bogdan C, Apostol A, Ivan VM, Sandu OE, Petre I, Suciú O, et al. Heart Rate Variability and Global Longitudinal Strain for Prognostic Evaluation and Recovery

- Assessment in Conservatively Managed Post-Myocardial Infarction Patients. *J Clin Med* [Internet]. 13 de setembro de 2024 [citado 9 de dezembro de 2025];13(18):5435. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/13/18/5435>
10. Levine GN, Cohen BE, Commodore-Mensah Y, Fleury J, Huffman JC, Khalid U, et al. Psychological Health, Well-Being, and the Mind-Heart-Body Connection: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 9 de março de 2021 [citado 9 de dezembro de 2025];143(10). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000947>
 11. Levine GN, Lange RA, Bairey-Merz CN, Davidson RJ, Jamerson K, Mehta PK, et al. Meditation and Cardiovascular Risk Reduction: A Scientific Statement From the American Heart Association. *J Am Heart Assoc* [Internet]. 11 de outubro de 2017 [citado 9 de dezembro de 2025];6(10):e002218. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.117.002218>
 12. Ooishi Y, Fujino M, Inoue V, Nomura M, Kitagawa N. Differential Effects of Focused Attention and Open Monitoring Meditation on Autonomic Cardiac Modulation and Cortisol Secretion. *Front Physiol* [Internet]. 15 de julho de 2021 [citado 10 de dezembro de 2025];12:675899. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.675899/full>
 13. Delgado-Pastor LC, Perakakis P, Subramanya P, Telles S, Vila J. Mindfulness (Vipassana) meditation: Effects on P3b event-related potential and heart rate variability. *Int J Psychophysiol* [Internet]. novembro de 2013 [citado 10 de dezembro de 2025];90(2):207–14. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167876013002146>
 14. Taniguchi K, Nishikawa A. Earable ZEN: Development of an Earphone-Type Zazen Support Wearable System. *J Healthc Eng* [Internet]. 11 de dezembro de 2018 [citado 10 de dezembro de 2025];2018:1–10. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/jhe/2018/1838563/>
 15. Rees K, Takeda A, Court R, Kudrna L, Hartley L, Ernst E. Meditation for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Heart Group, organizador. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 15 de fevereiro de 2024 [citado 10 de dezembro de 2025];2024(2). Disponível em: <https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD013358.pub2>
 16. Zou H, Cao X, Chair SY. A systematic review and meta-analysis of mindfulness-based interventions for patients with coronary heart disease. *J Adv Nurs* [Internet]. maio de 2021 [citado 10 de dezembro de 2025];77(5):2197–213. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14738>
 17. Dawson LP, Lum M, Nerleker N, Nicholls SJ, Layland J. Coronary Atherosclerotic Plaque Regression. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. janeiro de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];79(1):66–82. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109721080840>
 18. Précoma DB, Oliveira GMMD, Simão AF, Dutra OP, Coelho-Filho OR, Izar MCDO, et al. Updated Cardiovascular Prevention Guideline of the Brazilian Society of Cardiology

- 2019. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2019 [citado 3 de janeiro de 2026]; Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0066-782X2019001000787&script=sci_arttext
19. Udell JA, Bahit MC, Campbell P, Butler J, Chopra VK, Bayés-Genís A, et al. Prevention of heart failure after acute myocardial infarction. *The Lancet* [Internet]. setembro de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];406(10508):1154–70. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673625013947>
 20. Clyburn C, Sepe JJ, Habecker BA. What gets on the nerves of cardiac patients? Pathophysiological changes in cardiac innervation. *J Physiol* [Internet]. fevereiro de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];600(3):451–61. Disponível em: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP281118>
 21. Búzás A, Sonkodi B, Dér A. Principal Connection Between Typical Heart Rate Variability Parameters as Revealed by a Comparative Analysis of Their Heart Rate and Age Dependence. *Entropy* [Internet]. 25 de julho de 2025 [citado 10 de dezembro de 2025];27(8):792. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1099-4300/27/8/792>
 22. Januszewicz A, Mulatero P, Dobrowolski P, Monticone S, Van Der Niepen P, Sarafidis P, et al. Cardiac Phenotypes in Secondary Hypertension. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. outubro de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];80(15):1480–97. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109722065251>
 23. Musolino A, Parazzoli C, Delle Donne E, Favero V, Aresta C, Bilo G, et al. Prevalence of Hypercortisolism in Hypertension and Its Link to Carotid Atherosclerosis Markers. *Endocr Pract* [Internet]. outubro de 2025 [citado 10 de dezembro de 2025];S1530891X25012613. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1530891X25012613>
 24. Swieszkowski SP, Costa D, Aladio JM, Matsudo M, Pérez De La Hoz A, Castro M, et al. Neurohumoral response and stress hyperglycemia in myocardial infarction. *J Diabetes Complications* [Internet]. dezembro de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];36(12):108339. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1056872722002513>
 25. Levine GN, Carney RM, Cohen BE, Dunn SL, Gaffey AE, Kronish IM, et al. Post–Myocardial Infarction Psychological Distress: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 21 de outubro de 2025 [citado 21 de dezembro de 2025];152(16). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001381>
 26. Rodriguez-Rozada S, Tovote P. Central regulation of cardio-behavioral responses: Circuit engagement during aversive emotional states. *Curr Opin Neurobiol* [Internet]. outubro de 2025 [citado 31 de dezembro de 2025];94:103105. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959438825001369>
 27. Yang X, Gazzanigo M, Fang F, House S. Vagally mediated heart rate variability modulates the association between the perceived workload and the Stroop effect on behavioral performance. *Physiol Rep* [Internet]. julho de 2025 [citado 10 de dezembro de 2025];13(14):e70466. Disponível em: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.70466>

28. Mott LR, Caldwell JL. Autonomic imbalance in cardiovascular disease: molecular mechanisms and emerging therapeutics. *Am J Physiol-Cell Physiol* [Internet]. 1º de novembro de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];329(5):C1511–20. Disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/ajpcell.00144.2025>
29. Ziegler KA, Engelhardt S, Carnevale D, McAlpine CS, Guzik TJ, Dimmeler S, et al. Neural Mechanisms in Cardiovascular Health and Disease. *Circ Res* [Internet]. 23 de maio de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];136(11):1233–61. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.125.325580>
30. Yang J, Ben-Menachem E. Accuracy and clinical utility of heart rate variability derived from a wearable heart rate monitor in patients undergoing major abdominal surgery. *J Clin Monit Comput* [Internet]. abril de 2024 [citado 10 de dezembro de 2025];38(2):433–43. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/s10877-023-01080-8>
31. Quintana M, Storck N, Lindblad LE, Lindvall K, Ericson M. Heart rate variability as a means of assessing prognosis after acute myocardial infarction: A 3-year follow-up study. *Eur Heart J* [Internet]. 1º de maio de 1997 [citado 4 de janeiro de 2026];18(5):789–97. Disponível em: <https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/oxfordjournals.eurheartj.a015344>
32. Atanackov P, Peterlin J, Derlink M, Kovačić U, Kejžar N, Bajrović FF. The Acute Effects of Varying Frequency and Pulse Width of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Heart Rate Variability in Healthy Adults: A Randomized Crossover Controlled Trial. *Biomedicines* [Internet]. 12 de março de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];13(3):700. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9059/13/3/700>
33. El-Malahi O, Mohajeri D, Mincu R, Bäuerle A, Rothenaicher K, Knuschke R, et al. Beneficial impacts of physical activity on heart rate variability: A systematic review and meta-analysis. Constantinou D, organizador. *PLOS ONE* [Internet]. 5 de abril de 2024 [citado 4 de janeiro de 2026];19(4):e0299793. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0299793>
34. Bylsma LM, DeMarree KG, McMahon TP, Park J, Biehler KM, Naragon-Gainey K. Resting vagally-mediated heart rate variability in the laboratory is associated with momentary negative affect and emotion regulation in daily life. *Psychophysiology* [Internet]. dezembro de 2024 [citado 4 de janeiro de 2026];61(12):e14668. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.14668>
35. Levine GN, Cohen BE, Commodore-Mensah Y, Fleury J, Huffman JC, Khalid U, et al. Psychological Health, Well-Being, and the Mind-Heart-Body Connection: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 9 de março de 2021 [citado 4 de janeiro de 2026];143(10). Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000947>
36. Tardo DT, Cortes-Canteli M, Fuster V, Sachdev PS, Kovacic JC. The Heart-Brain-Metabolism Axis in Cardiovascular and Neurologic Disease. *JACC* [Internet]. dezembro de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];86(25):2663–86. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109725098109>

37. Russell G, Lightman S. The human stress response. *Nat Rev Endocrinol* [Internet]. setembro de 2019 [citado 4 de janeiro de 2026];15(9):525–34. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41574-019-0228-0>
38. Chong RJ, Hao Y, Tan EWQ, Mok GJL, Sia CH, Ho JSY, et al. Prevalence of Depression, Anxiety and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) After Acute Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med* [Internet]. 7 de março de 2025 [citado 21 de dezembro de 2025];14(6):1786. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/14/6/1786>
39. Kafol J, Jug B, Božič Mijovski M, Tršan J, Košuta D, Novaković M. Interplay of anxiety, depression, vascular function, and biomarkers in post-myocardial infarction patients. *Front Physiol* [Internet]. 26 de maio de 2025 [citado 21 de dezembro de 2025];16:1594889. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2025.1594889/full>
40. Henein MY, Vancheri S, Longo G, Vancheri F. The Impact of Mental Stress on Cardiovascular Health—Part II. *J Clin Med* [Internet]. 28 de julho de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];11(15):4405. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/15/4405>
41. Ridker PM. A Test in Context. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. fevereiro de 2016 [citado 10 de dezembro de 2025];67(6):712–23. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S073510971507549X>
42. Kurt B, Reugels M, Schneider KM, Spiesshoefer J, Milzi A, Gombert A, et al. C-reactive protein and cardiovascular risk in the general population. *Eur Heart J* [Internet]. 11 de dezembro de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];ehaf937. Disponível em: <https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaf937/8377304>
43. Henein MY, Vancheri S, Longo G, Vancheri F. The Impact of Mental Stress on Cardiovascular Health—Part II. *J Clin Med* [Internet]. 28 de julho de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];11(15):4405. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/15/4405>
44. Vancheri F, Longo G, Vancheri E, Henein MY. Mental Stress and Cardiovascular Health—Part I. *J Clin Med* [Internet]. 10 de junho de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];11(12):3353. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/12/3353>
45. Sezer I, Sacchet MD. Advanced and long-term meditation and the autonomic nervous system: A review and synthesis. *Neurosci Biobehav Rev* [Internet]. junho de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];173:106141. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149763425001411>
46. Sakakibara M. Evaluation of Heart Rate Variability and Application of Heart Rate Variability Biofeedback: Toward Further Research on Slow-Paced Abdominal Breathing in Zen Meditation. *Appl Psychophysiol Biofeedback* [Internet]. dezembro de 2022 [citado 4 de janeiro de 2026];47(4):345–56. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/s10484-022-09546-2>

47. Philip ST, Thimmapuram J, Thakur K, Dayal N, Patil Y, Sabbu K, et al. Heartfulness meditation alters neuroendocrine profiles: A randomized controlled trial on hormones of stress and well-being. *Medicine (Baltimore)* [Internet]. 21 de novembro de 2025 [citado 4 de janeiro de 2026];104(47):e45559. Disponível em: <https://journals.lww.com/10.1097/MD.00000000000045559>
48. Rogerson O, Wilding S, Prudenzi A, O'Connor DB. Effectiveness of stress management interventions to change cortisol levels: a systematic review and meta-analysis. *Psychoneuroendocrinology* [Internet]. janeiro de 2024 [citado 4 de janeiro de 2026];159:106415. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306453023003931>
49. Koncz A, Demetrovics Z, Takacs ZK. Meditation interventions efficiently reduce cortisol levels of at-risk samples: a meta-analysis. *Health Psychol Rev* [Internet]. 2 de janeiro de 2021 [citado 4 de janeiro de 2026];15(1):56–84. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2020.1760727>
50. Fu J, Liu Y, Zhang L, Zhou L, Li D, Quan H, et al. Nonpharmacologic Interventions for Reducing Blood Pressure in Adults With Prehypertension to Established Hypertension. *J Am Heart Assoc* [Internet]. 6 de outubro de 2020 [citado 4 de janeiro de 2026];9(19):e016804. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.016804>
51. Lee EKP, Yeung NCY, Xu Z, Zhang D, Yu CP, Wong SYS. Effect and Acceptability of Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Patients With Elevated Blood Pressure or Hypertension: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Hypertension* [Internet]. dezembro de 2020 [citado 4 de janeiro de 2026];76(6):1992–2001. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16160>
52. Cavalcante VN, Cavalcanti ACD, Tinoco JDMVP, Figueiredo LDS, Mesquita ET. Effectiveness of Mindfulness Meditation Programs in the Promotion of Quality of Life in Patients with Heart Failure: A Systematic Review. *Int J Cardiovasc Sci* [Internet]. 29 de julho de 2021 [citado 4 de janeiro de 2026]; Disponível em: <https://ijcscardiol.org/article/effectiveness-of-mindfulness-meditation-programs-in-the-promotion-of-quality-of-life-in-patients-with-heart-failure-a-systematic-review/>
53. Scott-Sheldon LAJ, Gathright EC, Donahue ML, Balletto B, Feulner MM, DeCosta J, et al. Mindfulness-Based Interventions for Adults with Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ann Behav Med* [Internet]. 1º de janeiro de 2020 [citado 4 de janeiro de 2026];54(1):67–73. Disponível em: <https://academic.oup.com/abm/article/54/1/67/5511695>
54. Rees K, Takeda A, Court R, Kudrna L, Hartley L, Ernst E. Meditation for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Heart Group, organizador. Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 15 de fevereiro de 2024 [citado 4 de janeiro de 2026];2024(2). Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD013358.pub2>
55. Liu RT, Hernandez EM, Trout ZM, Kleiman EM, Bozzay ML. Depression, social support, and long-term risk for coronary heart disease in a 13-year longitudinal epidemiological study. *Psychiatry Res* [Internet]. maio de 2017 [citado 3 de janeiro de 2026]

- 2026];251:36–40. Disponível em:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165178116304255>
56. Vigorè M, Sattin D, Maestri R, Bussotti M, Ranucci L, Parma C, et al. Beyond the heart: The role of psychological factors and coping strategies in cardiovascular rehabilitation. *Int J Cardiol* [Internet]. junho de 2025 [citado 3 de janeiro de 2026];428:133144. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527325001871>
 57. Suzuki D, Jung CG. *An introduction to Zen Buddhism*. New York: Grove press; 1991.
 58. Lehrer P, Sasaki Y, Saito Y. Zazen and Cardiac Variability: *Psychosom Med* [Internet]. novembro de 1999 [citado 4 de janeiro de 2026];61(6):812–21. Disponível em: <https://journals.lww.com/00006842-199911000-00014>
 59. Peressutti C, Martín-González JM, M.García-Manso J, Mesa D. Heart rate dynamics in different levels of Zen meditation. *Int J Cardiol* [Internet]. novembro de 2010 [citado 4 de janeiro de 2026];145(1):142–6. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527309007517>
 60. Thomson RF. Zazen and Psychotherapeutic Presence. *Am J Psychother* [Internet]. outubro de 2000 [citado 4 de janeiro de 2026];54(4):531–48. Disponível em: <https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.psychotherapy.2000.54.4.531>
 61. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, et al. Third Universal Definition of Myocardial Infarction. *J Am Coll Cardiol* [Internet]. outubro de 2012 [citado 10 de dezembro de 2025];60(16):1581–98. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109712028963>
 62. Van Roon AM, Span MM, Lefrandt JD, Riese H. Overview of Mathematical Relations Between Poincaré Plot Measures and Time and Frequency Domain Measures of Heart Rate Variability. *Entropy* [Internet]. 14 de agosto de 2025 [citado 10 de dezembro de 2025];27(8):861. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1099-4300/27/8/861>
 63. Himariotis AT, Coffey KF, Noel SE, Cornell DJ. Validity of a Smartphone Application in Calculating Measures of Heart Rate Variability. *Sensors* [Internet]. 15 de dezembro de 2022 [citado 10 de dezembro de 2025];22(24):9883. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/24/9883>
 64. Tarvainen MP, Niskanen JP, Lipponen JA, Ranta-aho PO, Karjalainen PA. Kubios HRV – Heart rate variability analysis software. *Comput Methods Programs Biomed* [Internet]. janeiro de 2014 [citado 10 de dezembro de 2025];113(1):210–20. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169260713002599>
 65. Brazier JE, Harper R, Jones NM, O’Cathain A, Thomas KJ, Usherwood T, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. *BMJ* [Internet]. 18 de julho de 1992 [citado 10 de dezembro de 2025];305(6846):160–4. Disponível em: <https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.305.6846.160>
 66. Campolina AG, Bortoluzzo AB, Ferraz MB, Ciconelli RM. Validação da versão brasileira do questionário genérico de qualidade de vida short-form 6 dimensions (SF-6D Brasil). *Ciênc Saúde Coletiva* [Internet]. julho de 2011 [citado 10 de dezembro

- de 2025];16(7):3103–10. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000800010&lng=pt&tlng=pt
67. Panzini RG, Maganha C, Rocha NSD, Bandeira DR, Fleck MP. Validação brasileira do Instrumento de Qualidade de Vida/espiritualidade, religião e crenças pessoais. *Rev Saúde Pública* [Internet]. fevereiro de 2011 [citado 10 de dezembro de 2025];45(1):153–65. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102011000100018&lng=pt&tlng=pt
 68. Ishaaya E, Yee N, DeCato TW. Six-Minute Walk Testing. *Clin Chest Med* [Internet]. setembro de 2025 [citado 10 de dezembro de 2025];46(3):467–79. Disponível em:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272523125000346>
 69. Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, Canaday B, Finstuen JA, Foster MC, et al. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults: Recommendations from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* [Internet]. janeiro de 2019 [citado 10 de dezembro de 2025];32(1):1–64. Disponível em:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0894731718303183>
 70. Chang MY. Qigong Effects on Heart Rate Variability and Peripheral Vasomotor Responses. *West J Nurs Res* [Internet]. novembro de 2015 [citado 11 de dezembro de 2025];37(11):1383–403. Disponível em:
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0193945914535669>
 71. Harris PA, Taylor R, Minor BL, Elliott V, Fernandez M, O’Neal L, et al. The REDCap consortium: Building an international community of software platform partners. *J Biomed Inform* [Internet]. julho de 2019 [citado 11 de dezembro de 2025];95:103208. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1532046419301261>
 72. Silva SRD, Nery RM, Garcia EL, Fantin SDS, Vargas AC, Fronza VA, et al. Meditação Zazen em Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio: Ensaio Clínico Randomizado - Protocolo de Intervenção. *Saúde Coletiva Barueri* [Internet]. 27 de outubro de 2025 [citado 9 de novembro de 2025];16(101):17672–85. Disponível em:
<https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/3659>
 73. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 [Internet]. Ministério da Saúde; 2012 [citado 11 de dezembro de 2025]. Disponível em:
<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>
 74. Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ* [Internet]. 23 de março de 2010 [citado 11 de dezembro de 2025];340(mar23 1):c332–c332. Disponível em: <https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.c332>
 75. Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, Arena R, Balady GJ, Bittner VA, et al. Exercise Standards for Testing and Training: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* [Internet]. 20 de agosto de 2013 [citado 21 de dezembro de

- 2025];128(8):873–934. Disponível em:
<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0b013e31829b5b44>
76. Balboni TA, VanderWeele TJ, Doan-Soares SD, Long KNG, Ferrell BR, Fitchett G, et al. Spirituality in Serious Illness and Health. JAMA [Internet]. 12 de julho de 2022 [citado 21 de dezembro de 2025];328(2):184. Disponível em:
<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794049>
 77. Gkoutinaki S, Protopapa F, Syal A, Chatzittofis A, Parperis K, Derk CT. Understanding spiritual well-being in patients with systemic sclerosis and its effect on the illness: a scoping review. Clin Rheumatol [Internet]. novembro de 2025 [citado 21 de dezembro de 2025];44(11):4553–66. Disponível em:
<https://link.springer.com/10.1007/s10067-025-07689-1>
 78. ZOTERO. Corporation for Digital Scholarship. Disponível em: <https://www.zotero.org/>. Acesso em: 24 jan. 2023.

ANEXO A - ANAMNESE

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Efeitos da meditação sobre aspectos fisiológicos e Psicológicos em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio – Ensaio Clínico Randomizado

Mestranda: Sabrina Rodrigues da Silva

Coorientadora: Profa. Dra. Rosane Maria Nery

Orientador: Prof. Dr. Emilio Hideyuki Moriguchi

1. Nome do paciente:

2. Prontuário n°:.....

3. Data Nascimento:/...../.....(.....anos)

4. Sexo: () masculino () feminino () outro

5. Raça: () branca () preta () parda () amarela () indígena

6. Telefone ()..... / ().....

7. Data de início:/...../..... **Data de término:** ____/____/____

Endereço:.....

Complemento:.....

Bairro: **Cidade:**.....

Cep:.....-.....

Email:

Data de assinatura do Termo de Consentimento:

8. Escolaridade: [_]

[01]- De 0 a 8 anos de estudo

[02]- De 9 a 11 anos de estudo

[03]- Mais de 11 anos de estudo

9. Qual sua ocupação? [_]

1 () Autônomo 2 () Aposentado 3 () Assalariado 4 () Profissional liberal

5 () Do Lar 6 () Em licença saúde 7 () Empresário

10. Faz uso de medicação cronicamente? (S) (N)

Droga: **Dose:**

Droga: **Dose:**

Droga:..... **Dose:**

Droga: **Dose:**

Droga: **Dose:**

Droga:..... **Dose:**

Droga:..... **Dose:**

11. História Familiar (pais, irmãos e filhos) de:

1 () Infarto ou Angina 3 () Dislipidemia 5 () Não relata história familiar

2 () Morte Súbita (idade:anos) 4 () Hipertensão Arterial 6 () Diabetes

12. História social:

- 1 O paciente é: fumante () sim – Quantos cigarros dia () () não
- 2 () ex-fumante- quanto tempo () 3 () nunca fumou
- 4 O paciente consome bebida alcoólica? () sim () não () Nunca bebeu
5. Outras drogas: () sim () não () Quais?

13. Realiza atividade física regularmente? () sim Quantas horas/semana?

Qual(is)? () não realiza

14. Tem história de cirurgias prévias? (S) (N)

Cirurgia: Local: Data: Cirurgia:
..... Local: Data:

Tem marca-passo? () sim () não

Realizou angioplastia? () sim () não

Colocou Stent? () sim / quantos () () não

Infarto do miocárdio prévio? () sim) DATA:...../...../..... () não

Exame Físico

Peso Atual:Kg

Altura:cm

IMC: Kg/m²

Pressão Arterial: / mmHg

Frequência Cardíaca: bpm

Circunferência Abdominal:cm

Entrevistador:.....

ANEXO B - QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - SF 36

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro ou em dúvida em como responder, por favor tente responder o melhor que puder.

1. Em geral, você diria que sua saúde é: (circule uma)

- 1, 1 Excelente
- 2, 2 Muito boa
- 3, 3 Boa
- 4, 4 Ruim
- 5, 5 Muito Ruim

2. **Comparada a um ano atrás**, como você classificaria sua saúde em geral, **agora?** (Circule uma)

- 1 Muito melhor
- 2 Um pouco melhor
- 3 Quase a mesma
- 4 Um pouco pior
- 5 Muito pior

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. **Devido a sua saúde**, você teria dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? (Circule um número em cada linha)

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos.

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3. Não. Não dificulta de modo algum

b. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3. Não. Não dificulta de modo algum

c. Levantar ou carregar mantimentos

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

d. Subir vários lances de escada

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

e. Subir **um lance de escada**

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

g. Andar **mais de 1 quilômetro**

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

h. Andar **vários quarteirões**

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

i. Andar **um quarteirão**

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

j. Tomar banho ou vestir-se

- 1 Sim. Dificulta muito
- 2 Sim. Dificulta um pouco
- 3 Não. Não dificulta de modo algum

3. Durante as **últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, **como consequência de sua saúde física?** (Circule uma em cada linha)**

a. Você diminuiu a **quantidade de tempo que dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?**

- 1 SIM
- 2 Não

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?

- 1 SIM
- 2 Não

c. Esteve **limitado** no seu tipo de trabalho ou em outras atividades?

- 1 SIM
- 2 Não

d. Teve **dificuldade** de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex: necessitou de um esforço extra)?

- 1 SIM
- 2 Não

5. Durante as **últimas 4 semanas**, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou outra atividade regular diária, **como consequência de algum problema emocional** (como sentir-se deprimido ou ansioso)? (circule uma em cada linha)

a. Você diminuiu **a quantidade de tempo** que dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?

- 1 SIM
- 2 Não

b. Realizou **menos tarefas** do que você gostaria?

- 1 SIM
- 2 Não

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto **cuidado** como geralmente faz?

- 1 SIM
- 2 Não

6. Durante as **últimas 4 semanas**, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo? (Circule uma)

- 1 De forma nenhuma
- 2 Ligeiramente
- 3 Moderadamente
- 4 Bastante
- 5 Extremamente

7. Quanta dor **no corpo** você teve durante as **últimas 4 semanas**? (Circule uma)

- 1 Nenhuma
- 2 Muito leve

- 3 Leve
- 4 Moderadamente
- 5 Grave
- 6 Muito grave

8. Durante as **últimas 4 semanas**, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? (Circule uma)

- 1 De maneira alguma
- 2 Um pouco
- 3 Moderadamente
- 4 Bastante
- 5 Extremamente

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as **últimas 4 semanas**. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente. Em relação **às últimas 4 semanas**. (Circule um número para cada linha)

a. Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, cheio de vontade, cheio de força?

- 1 Todo tempo
- 2 A maior parte do tempo
- 3 Uma boa parte do tempo
- 4 Alguma parte do tempo
- 5 Uma pequena parte do tempo
- 6 Nunca

10. Durante as **últimas 4 semanas**, quanto do seu tempo a sua **saúde física ou problemas emocionais** interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? (Circule uma)

- 1 Todo tempo
- 2 A maior parte do tempo
- 3 Alguma parte do tempo
- 4 Uma pequena parte do tempo
- 5 Nenhuma parte do tempo

11. O quanto **verdadeiro** ou **falso** é **cada** uma das afirmações para você? (Circule um número em cada linha)

a) Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas

- 1, 1 Definitivamente verdadeiro
- 2, 2 A maioria das vezes verdadeiro
- 3, 3 Não sei
- 4, 4 A maioria das vezes falsa

b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço

- 1, 1 Definitivamente verdadeiro
- 2, 2 A maioria das vezes verdadeiro
- 3, 3 Não sei
- 4, 4 A maioria das vezes falsa

c) Eu acho que a minha saúde vai piorar

- 1, 1 Definitivamente verdadeiro
- 2, 2 A maioria das vezes verdadeiro
- 3, 3 Não sei
- 4, 4 A maioria das vezes falsa

d) Minha saúde é excelente

- 1, 1 Definitivamente verdadeiro
- 2, 2 A maioria das vezes verdadeiro
- 3, 3 Não sei
- 4, 4 A maioria das vezes falsa

ANEXO C - QUESTIONÁRIO DE ESPIRITUALIDADE, RELIGIOSIDADE E CRENÇAS PESSOAIS - WHOQOL-SR

WHOQOL-SR_{PB}



Nº **Instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde - Módulo Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais (SRPB).**
 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FACULDADE DE MEDICINA - DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICA: PSIQUIATRIA

As seguintes perguntas indagam a respeito das suas **crenças espirituais, religiosas ou pessoais**, e como essas crenças afetam a sua qualidade de vida. Estas perguntas são planejadas para serem aplicáveis a pessoas com origem em muitas culturas diferentes, com uma variedade de crenças espirituais, religiosas ou pessoais. Se você acredita em determinada religião, como por exemplo, o Judaísmo, Cristianismo, Islamismo ou Budismo, você provavelmente responderá às perguntas a seguir lembrando-se das suas crenças religiosas. Se não seguir a uma religião específica, mas ainda acredita que existe algo mais elevado e mais poderoso além do mundo físico e material, você poderá responder às perguntas que seguem a partir desta perspectiva. Por exemplo, você pode acreditar em uma força espiritual superior ou no poder curativo da Natureza. Por outro lado, você talvez não acredite em uma entidade espiritual superior, mas poderá ter crenças pessoais fortes ou algo que segue, como, por exemplo, acreditar em uma teoria científica, um modo de vida pessoal, uma determinada filosofia ou código moral e ético.

Quando em algumas perguntas forem utilizadas palavras como espiritualidade, por favor, responda em termos de seu próprio sistema de crença pessoal, seja ele religioso, espiritual ou pessoal.

As perguntas a seguir indagam como as suas crenças afetam diversos aspectos da sua qualidade de vida nas últimas duas semanas. Por exemplo, uma pergunta é: “Até que ponto você se sente ligado à sua mente, corpo e alma? Se você tiver vivenciado muito isso, faça um círculo em torno do número abaixo de “muito”. Se não tiver vivenciado isso em nenhum momento, faça um círculo em torno do número abaixo de “nada”. Você deve fazer um círculo em torno de um dos números no meio, se desejar indicar que a sua resposta está em algum ponto entre “Nada” e “Muito”. As perguntas referem-se **às últimas duas semanas**.

SP1.1 Até que ponto alguma ligação a um ser espiritual ajuda você a passar por épocas difíceis?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP1.2 Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual ajuda você a tolerar o estresse?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP1.3 Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual ajuda você a compreender os outros?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP1.4 Até que ponto alguma ligação com um ser espiritual conforta/tranquiliza você?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP2.1 Até que ponto você encontra um sentido na vida?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP2.2 Até que ponto cuidar de outras pessoas proporciona um sentido na vida para você?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP2.3 Até que ponto você sente que a sua vida tem uma finalidade?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP2.4 Até que ponto você sente que está aqui por um motivo?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP5.1 Até que ponto você sente força espiritual interior?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP5.2 Até que ponto você pode encontrar força espiritual em épocas difíceis?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP8.1 Até que ponto a fé contribui para o seu bem-estar?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP8.2 Até que ponto a fé lhe dá conforto no dia-a-dia?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP8.3 Até que ponto a fé lhe dá força no dia-a-dia?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP3.2 Até que ponto você se sente espiritualmente tocado pela beleza?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP3.3 Até que ponto você tem sentimentos de inspiração (emoção) na sua vida?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP3.4 Até que ponto você se sente agradecido por poder apreciar (“curtir”) as coisas da natureza?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP7.1 Quão esperançoso você se sente?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP7.2 Até que ponto você está esperançoso com a sua vida?

Nada	Muito pouco	Mais ou menos	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

SP3.1 Até que ponto você consegue ter admiração pelas coisas ao seu redor? (por exemplo: natureza, arte, música)

Nada	Muito pouco	Médio	Muito	Completamente
1	2	3	4	5

SP4.1 Até que ponto você sente alguma ligação entre a sua mente, corpo e alma?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP4.3 Até que ponto você sente que a maneira em que vive está de acordo com o que você sente e pensa?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP4.4 O quanto as suas crenças ajudam-no a criar uma coerência (harmonia) entre o que você faz, pensa e sente?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP5.3 O quanto a força espiritual o ajuda a viver melhor?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP5.4 Até que ponto a sua força espiritual o ajuda a se sentir feliz na vida?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP6.1 Até que ponto você se sente em paz consigo mesmo?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP6.2 Até que ponto você tem paz interior?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP6.3 O quanto você consegue sentir paz quando você necessita disso?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP6.4 Até que ponto você sente um senso de harmonia na sua vida?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP7.3 Até que ponto ser otimista melhora a sua qualidade de vida?

Nada 1	Muito pouco 2	Médio 3	Muito 4	Completamente 5
-----------	------------------	------------	------------	--------------------

SP7.4 O quanto você é capaz de permanecer otimista em épocas de incerteza?

Nada	Muito pouco	Médio	Muito	Completamente
1	2	3	4	5

SP8.4 Até que ponto a fé o ajuda a gozar (aproveitar) a vida?

Nada	Muito pouco	Médio	Muito	Completamente
1	2	3	4	5

SP4.2 Quão satisfeito você está por ter um equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma?

Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito
1	2	3	4	5

4 Questões do WHOQOL-100

As questões seguintes referem-se às suas *crenças pessoais*, e o quanto elas afetam a sua qualidade de vida. As questões dizem respeito à religião, à espiritualidade e outras crenças que você possa ter. Uma vez mais, elas referem-se **às duas últimas semanas**.

F24.1 Suas crenças pessoais dão sentido à sua vida?

Nada	Muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
1	2	3	4	5

F24.2 Em que medida você acha que sua vida tem sentido?

Nada	Muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
1	2	3	4	5

F24.3 Em que medida suas crenças pessoais lhe dão força para enfrentar dificuldades?

Nada	Muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
1	2	3	4	5

F24.4 Em que medida suas crenças pessoais lhe ajudam a entender as dificuldades da vida?

Nada	Muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
1	2	3	4	5

ANEXO D - TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS

Teste de Caminhada de 6 minutos

Nome:

Prontuário:

Data:

Teste: 1 () 2 ()

Peça para o sujeito descansar sentando em uma cadeira por pelo menos 10 minutos antes do início do teste. Enquanto o sujeito estiver sentado, meça e registre os sinais vitais do sujeito antes do teste.

Pressão arterial sistólica: _____ mmHg

Pressão arterial diastólica: _____ mmHg

SpO2: _____ %

Pulso: _____ batidas/min

Horário de início do teste TC6M: ____:____ (formato de 24:00 h)*

Horário de término do teste TC6M: ____:____ (formato de 24:00 h)

Pressão arterial sistólica: _____ mmHg

Pressão arterial diastólica: _____ mmHg

SpO2: _____ %

Pulso: _____ batidas/min

Marque uma volta concluída nas caixas abaixo para cada vez que o sujeito retornar à linha de partida. Uma volta corresponde ao dobro da extensão do percurso (saindo e chegando à marca de início).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Borg:

Meça a distância da volta parcialmente concluída até o metro mais próximo, seguindo estas etapas:

- ✓ Se o sujeito parou antes de completar meia volta (ou seja, estava caminhando no sentido oposto à marca de início), meça a distância da marca de início até onde ele parou.

- ✓ Se o sujeito parou depois de completar meia volta (ou seja, estava caminhando na direção da marca de início), meça a distância da marca de retorno até onde ele parou de andar e adicione o comprimento do percurso a essa medida.
- ✓ Arredondamento: todas as distâncias de volta parcialmente concluídas devem ser arredondadas para o metro mais próximo.
- Se a medição estiver entre 0 e 49 centímetros, arredonde para baixo, para o metro mais próximo.
- Se a medição estiver entre 50 e 99 centímetros, arredonde para cima, para o próximo metro.

Distância da volta completa parcialmente arredondada para o metro mais próximo: _____ metros

Cálculo da distância caminhada total:

Número de voltas completas _____ x 2 x Extensão do percurso (30m) _____ + Distância da volta completa parcial (arredondada) em metros = Distância caminhada total em metros _____

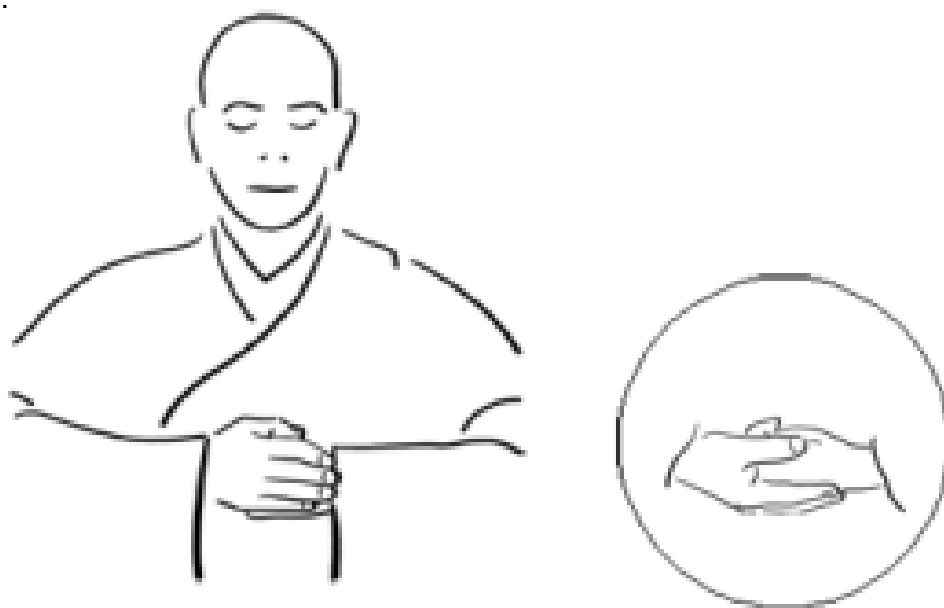
- ✓ O sujeito conseguiu caminhar durante os 6 minutos sem parar para descansar? () Sim () Não
- ✓ Se não, o cronômetro continuou rodando enquanto o sujeito descansava? () Sim () Não
- ✓ O sujeito estava caminhando ao final do teste? () Sim () Não
- ✓ O cronômetro foi desligado antes de alcançar os 6 minutos? () sim Sim, especifique: _____ () Não

O sujeito apresentou algum sintoma durante ou no final do teste?

APÊNDICE A - ROTEIRO PARA A PRÁTICA DA MEDITAÇÃO ZAZEN



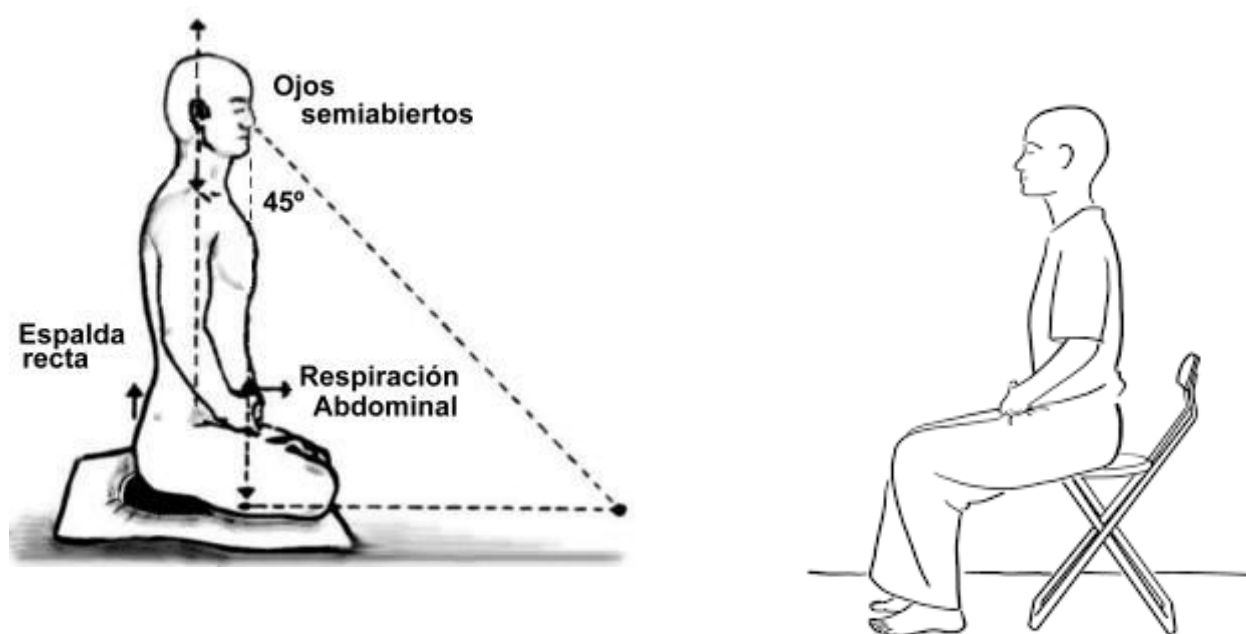
Primeira postura chamada de **Gassho**, que são as mãos palma com palma e a ponta dos dedos na altura do nariz, a um punho de distância do nariz mais ou menos e antebraços retos, usamos essa postura antes de sentar em Zazen e fazemos uma reverência.



Segunda postura é o **Shashu**, mão esquerda com o polegar preso no punho, mão direita por cima com os dedos unidos e colocamos na altura do estômago, antebraços sempre retos, então sentamos.



Terceira postura é o **Mudra Cósmico**, para quando já estamos sentados, mão direita por baixo, mão esquerda por cima polegares apenas se tocando e colocamos essa postura sobre as coxas embaixo do umbigo.



- Na **cadeira**, sentamos da metade para a frente, com os pés no chão em paralelos. Na **almofada**, sentamos da metade para a frente, cruzamos as pernas, a ideia é que os joelhos fiquem mais baixos que os quadris e mais perto do chão, dentro das possibilidades de cada um. No presente estudo, a prática foi realizada na **cadeira**.

- Logo, vamos colocar as duas mãos com as palmas para cima sobre as coxas e vamos começar a balançar o corpo para ambos os lados (direita-esquerda), é um balançado bem sutil até que o corpo encontre e reconheça seu eixo de apoio, até um momento em que o corpo irá parar e se acomodar sozinho.
- Vamos inspirar três vezes pelo nariz e expirar três vezes pela boca. Após, vamos fechar a boca e só vamos inspirar e expirar pelo nariz.
- As mãos retornam para a **terceira postura**, no **Mudra Cósmico**, mão direita por baixo, mão esquerda por cima, polegares apenas se tocando e essa postura colocamos sobre as coxas embaixo do umbigo, as costas devem permanecer retas, mas não rígidas, para alinhar as costas usamos a referência de que o nariz tem que estar na mesma linha do umbigo, as orelhas na mesma linha dos ombros, olhos sempre entreabertos, pode piscar mas mantenha os olhos entreabertos em um ângulo de 45° e a inspiração e expiração pelo nariz.
- Ao **primeiro toque sonoro**, é iniciado o tempo de Zazen. No presente estudo, o tempo de Zazen foi de 15 minutos.
- Ao **segundo toque sonoro**, indicando o final da prática, para sair corretamente da postura Zazen, usaremos a **primeira postura**, o **Gassho**, e faremos uma reverência, e após, colocamos as duas mãos com as palmas para cima sobre as coxas e vamos balançar voluntária e energeticamente o corpo para ambos os lados (direita-esquerda) para despertar o corpo e a mente.
- Nesse estudo, as sessões tiveram duração máxima de 40 minutos, sendo 10 minutos dedicados à introdução, com instruções gerais sobre a prática, e 15 minutos à prática da meditação Zazen. Os últimos 15 minutos foram destinados ao feedback dos participantes, com conversas informais, e foi oferecido um chá para estimular a interação, exceto nos dias de avaliação da Variabilidade da Frequência Cardíaca.

APÊNDICE B - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS SESSÕES MEDITAÇÃO

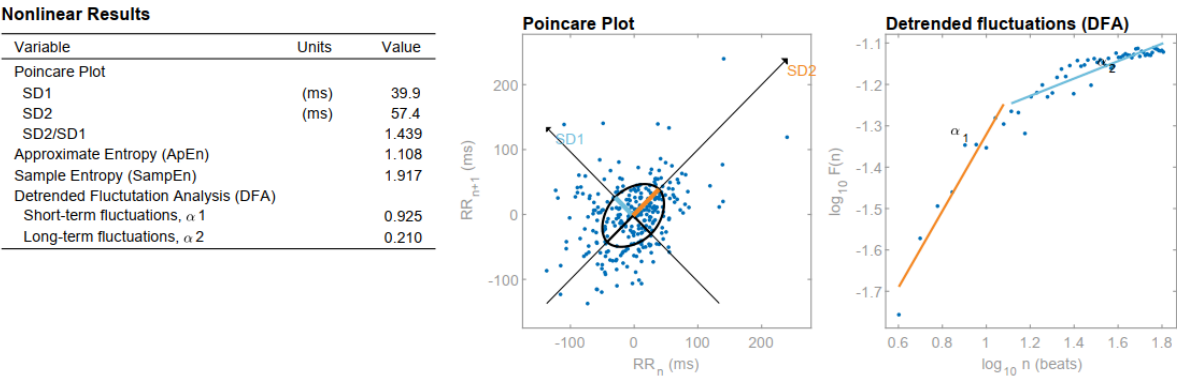
Nome:			Prontuário:
Data	Sessão	Técnica	Observações
	Sessão 1	Zazen - 5 minutos	
	Sessão 2	Zazen - 10 minutos	
	Sessão 3	Zazen - 15 minutos + Avaliação	
	Sessão 4	Zazen	
	Sessão 5	Zazen	
	Sessão 6	Zazen	
	Sessão 7	Zazen	
	Sessão 8	Zazen	
	Sessão 9	Zazen	
	Sessão 11	Zazen	
	Sessão 12	Zazen	
	Sessão 13	Zazen	
	Sessão 14	Zazen	
	Sessão 15	Zazen	
	Sessão 16	Zazen	
	Sessão 17	Zazen	
	Sessão 18	Zazen	
	Sessão 19	Zazen	
	Sessão 20	Zazen	
	Sessão 21	Zazen	
	Sessão 22	Zazen	
	Sessão 23	Zazen	
	Sessão 24	Zazen + Avaliação	
	Avaliações		

APÊNDICE C - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS SESSÕES DOCUMENTÁRIO

Nome:			Prontuário:
Data	Sessão	Técnica	Observações
	Sessão 1	Documentário	
	Sessão 2	Documentário	
	Sessão 3	Documentário + Avaliação	
	Sessão 4	Documentário	
	Sessão 5	Documentário	
	Sessão 6	Documentário	
	Sessão 7	Documentário	
	Sessão 8	Documentário	
	Sessão 9	Documentário	
	Sessão 11	Documentário	
	Sessão 12	Documentário	
	Sessão 13	Documentário	
	Sessão 14	Documentário	
	Sessão 15	Documentário	
	Sessão 16	Documentário	
	Sessão 17	Documentário	
	Sessão 18	Documentário	
	Sessão 19	Documentário	
	Sessão 20	Documentário	
	Sessão 21	Documentário	
	Sessão 22	Documentário	
	Sessão 23	Documentário	
	Sessão 24	Documentário + Avaliação	
	Avaliações		

APÊNDICE D - EXEMPLOS DE ANÁLISES NÃO LINEARES DA VFC

Parâmetros não lineares da variabilidade da frequência cardíaca: gráfico de Poincaré e análise de flutuações detrendizadas (DFA).



Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos dados no software Kubios HRV.